

同等学力-计算机网络-真题库-按题型分类

一、填空题

1. CSMA / CA 的中文全称为载波监听多路访问/冲突避免，其中 CA 是指冲突避免；通过 ACK 协议确认数据帧已正确接收。(2025 年真题)

解析：考查数据链路层

CSMA/CA 是无线局域网的介质访问控制协议，“CA” (Conflict Avoidance) 强调通过预约信道、RTS/CTS 握手等机制提前避免冲突，而非像 CSMA/CD 那样冲突后处理；接收方需发送 ACK 帧确认数据正确接收，确保传输可靠性。

2. 120km 信道长度，RTT 是 20ms，数据传输速率 10Mb/s，使用停止-等待协议，利用率为5%；通过流水线技术来提高利用率。(2025 年真题)

解析：考查数据链路层

- 利用率计算公式：利用率 = 发送时延 / (发送时延 + RTT)。
- 假设帧长为 L，发送时延 $t_{\text{发}} = L/10 \text{ Mb/s}$ 。为简化计算，取发送时延 = 1ms (如 L = 10 kb)，则利用率 = $1 / (1 + 20) \approx 4.76\% \approx 5\%$ 。
- 停止-等待协议一次只能发送一帧，利用率低；流水线技术允许连续发送多帧，大幅提升信道利用率。

3. 域名解析时，客户端向本地域名服务器发送查询请求，服务器收到请求后……最后返回给客户端，称为递归解析。(2025 年真题)

解析：考查应用层

递归解析中，本地 DNS 服务器全程代理客户端完成查询（可能向根服务器、顶级域名服务器等转发请求），最终将结果直接返回客户端，无需客户端手动跳转查询。

4. 某网络的 IP 地址块为 192.168.1.0/24，若要划分出 4 个子网，每个子网至少支持 30 台主机，则子网掩码应为255.255.255.192。(2024 年真题)

解析：考查网络层

- 需划分 4 个子网，子网数量需满足 $2^n \geq 4$ ，故子网位 $n = 2$ ($2^2 = 4$)。
- 每个子网至少支持 30 台主机，主机数量需满足 $2^m - 2 \geq 30$ (减 2 排除网络地址和广播地址)，故主机位 $m=5$ ($2^5 - 2=30$)。
- 原网络为/24 (网络位 24 位)，新增 2 位子网位后，网络位变为 $24+2=26$ 位。
- 26 位掩码的二进制为 11111111.11111111.11111111.11000000，转换为十进制即 255.255.255.192。

5. 数据链路层接收到正确的数据帧后，会向发送方发送ACK信息以确认接收。(2024 年真题)

解析：考查数据链路层

在数据链路层的通信机制中，为确保数据帧能可靠传输（避免丢失、误码等问题），通常采用“**确认重传机制**”：

- **发送方**：将数据封装成数据帧后发送给接收方，并启动超时时钟。
- **接收方**：收到数据帧后，会先通过帧校验（如 CRC 循环冗余校验）判断帧是否完整、无差错。若数据帧正确，接收方会立即构造一个**确认帧**（ACK 帧），发送给发送方，告知“数据已正确接收”。
- **发送方**：若在超时前收到 ACK 帧，会停止计时器，继续发送下一个数据帧；若超时未收到 ACK 帧（可能因数据帧丢失或 ACK 帧丢失），则会重传之前发送的数据帧，直到成功收到确认或达到最大重传次数。

这一机制是数据链路层实现“可靠传输”的核心，常见于以太网（如全双工模式下的确认逻辑）、PPP（点对点协议）等数据链路层协议中。

6. OSPF 协议通过 泛洪 (Flooding) 链路状态信息 (LSA) 来同步自治系统内的网络拓扑。(2024 年真题)

解析：考查网络层

OSPF（开放式最短路径优先）是典型的**链路状态路由协议**，其核心目标是让自治系统（AS）内所有路由器同步一致的网络拓扑信息，而“泛洪”是实现这一目标的关键机制，具体流程如下：

- **生成 LSA**：每个 OSPF 路由器会根据自身直连的网络、邻居关系等信息，生成描述本地链路状态的链路状态通告（LSA）（如路由器 LSA、网络 LSA、汇总 LSA 等），并为 LSA 分配唯一标识（如 LS ID、通告路由器 ID）和老化时间。
- **泛洪 LSA**：路由器会将生成的 LSA 主动发送给所有相邻的 OSPF 路由器（即“邻居”）；邻居路由器收到 LSA 后，会先检查该 LSA 是否已存在于自身的链路状态数据库（LSDB）中：
 - 若 LSA 是“新的”（如版本更新、未收录过），则更新自身 LSDB，并继续将该 LSA 转发给除发送方外的其他所有邻居（避免环路）；
 - 若 LSA 是“旧的”（如版本更低、已过期），则忽略该 LSA，不进行转发。
- **同步 LSDB**：通过上述泛洪过程，LSA 会在整个 OSPF 自治系统内快速传播，最终使所有路由器的 LSDB 完全一致 —— 相当于所有路由器拥有“相同的网络拓扑地图”。
- **计算路由**：各路由器基于一致的 LSDB，使用 **Dijkstra 算法** 计算出到达自治系统内各目标网络的最短路径，生成最终的路由表。

泛洪机制的优势在于：LSA 传播效率高、拓扑变化能快速同步（如某链路故障时，故障信息通过泛洪迅速扩散，所有路由器可及时更新路由），且仅在拓扑变化时触发 LSA 泛洪，减少不必要的带宽消耗。

7. 若某网络需要支持 800 台主机，采用 C 类 IP 地址（默认子网掩码 255.255.255.0），至少需要 4 个 C 类网络地址。(2024 年真题)

解析：考查网络层

要解决此问题，需先明确 C 类 IP 地址的主机数限制 和 子网划分的核心规则，具体步骤如下：

(1). 明确 C 类地址的默认主机数上限

C 类 IP 地址的默认子网掩码为 255.255.255.0，其地址结构中：

- 前 24 位为“网络位”，用于标识不同的 C 类网络；
- 后 8 位为“主机位”，用于标识同一网络内的不同主机。

根据“主机位不能全 0（网络地址）、不能全 1（广播地址）”的规则，单个 C 类网络支持的 **最大可用主机数** 计算公式为： $2^{\text{主机位数}} - 2$ （减去网络地址和广播地址）；

代入 8 位主机位： $2^8 - 2 = 254$ 台主机。

(2). 计算所需 C 类网络数量

题目要求支持 800 台主机，而单个 C 类网络仅能容纳 254 台主机，因此需要通过“多个独立 C 类网络”叠加来满足需求（注：此处不涉及子网划分，因子网划分是对“单个 C 类网络”的拆分，拆分后每个子网的主机数会更少，无法满足单子网大主机数需求，故需多个完整 C 类网络）。

所需网络数量计算公式为：向上取整（总主机数 ÷ 单个 C 类网络最大主机数）。

代入数据： $800 \div 254 \approx 3.15$ ，向上取整后为 4。

(3). 验证结果

- 4 个 C 类网络的最大可用主机总数为： $4 \times 254 = 1016$ 台，可覆盖 800 台主机的需求；
- 若仅用 3 个 C 类网络，最大可用主机数为 $3 \times 254 = 762$ 台，无法满足 800 台主机的需求。
- 因此至少需要 4 个 C 类网络地址。

8. 某信道的传输速率为 100Mbps，发送一帧数据的发送时延为 2ms，则该数据帧的长度为 25000 字节。（2024 年真题）

解析：考查物理层

要计算数据帧长度，需先明确 **发送时延的计算公式** 及单位换算关系，具体步骤如下：

(1). 回忆发送时延的核心公式

发送时延（也称传输时延）是指发送端将整个数据帧发送到信道所需的时间，公式为：

发送时延 (T) = 数据帧长度 (L) ÷ 信道传输速率 (R)。

由此可推导数据帧长度的计算公式：

数据帧长度 (L) = 发送时延 (T) × 信道传输速率 (R)。

(2). 统一单位（关键步骤）

题目中给出的单位需转换为一致的“比特 (bit)”和“秒 (s)”，避免计算错误：

传输速率： $100\text{Mbps} = 100 \times 10^6 \text{ bit/s}$ ($1\text{Mbps} = 10^6 \text{ bit/s}$)；

发送时延： $2\text{ms} = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$ ($1\text{ms} = 10^{-3} \text{ s}$)。

(3). 计算数据帧长度（以比特为单位）

将数值代入公式：

$$L(\text{bit}) = 2 \times 10^{-3} \text{ s} \times 100 \times 10^6 \text{ bit/s} = 200000 \text{ bit}。$$

(4). 转换为字节 (题目要求的单位)

由于计算机中 1 字节 (Byte) = 8 比特 (bit), 需进一步换算:

$$L(\text{Byte}) = 200000 \text{ bit} \div 8 = 25000 \text{ Byte}。$$

综上, 该数据帧的长度为 25000 字节。

9. TCP 协议中, 确认号 (Acknowledgment Number) 字段用于标识期望接收的下一个字节序号, 实现字节流的有序传输。(2024 年真题)

解析: 考查传输层

在 TCP 协议中, 为实现字节流的有序传输和可靠交付, 每个 TCP 报文段头部包含确认号字段, 其作用机制如下:

- 确认号字段的值表示接收方期望接收的下一个字节的序号。例如, 若接收方已正确收到序号为 1~1000 的字节, 则会在返回的确认报文中将确认号设为 1001, 告知发送方“请继续发送从 1001 开始的字节”。
- 这一机制确保了发送方能够知晓哪些数据已被正确接收, 哪些可能丢失 (若超时未收到对应确认), 从而触发重传, 最终实现字节流的有序拼接和完整交付。

确认号是 TCP 实现“可靠传输”和“流量控制”的核心字段之一, 与序号 (Sequence Number) 字段配合, 共同保障了字节流的有序性和完整性。

10. 802.11 局域网 MAC 层协议是 CSMA/CA 协议, 采用 RTS 帧来解决碰撞后的重传问题。(2022 年真题)

解析: 考查数据链路层

- 802.11 局域网 MAC 层协议采用 CSMA/CA 协议, 它是在 CSMA 的基础上增加了冲突避免机制。因为无线局域网中, 信号传播存在隐藏终端和暴露终端等问题, 传统的以太网采用的 CSMA/CD (载波监听多路访问 / 冲突检测) 协议不太适合无线环境, CSMA/CA 通过一系列机制来尽量避免冲突的发生, 例如在发送数据前先发送请求发送 (RTS) 帧和允许发送 (CTS) 帧等。
- 在 802.11 协议中, 采用 RTS 帧来解决碰撞后的重传问题。当一个站点有数据要发送时, 它先发送 RTS 帧, 目的是向周围的站点宣告它即将发送数据, 让其他站点在一段时间内不要发送数据, 以避免冲突。如果接收方正确收到 RTS 帧, 就会回应一个 CTS (允许发送) 帧, 发送方收到 CTS 帧后就可以发送数据了。这样可以有效地减少隐藏终端等问题导致的冲突, 提高网络的传输效率。

11. 一个 Internet 的地址块表示为 a.b.c.d/20, 其中 12 位可以用来标识该地址块中的主机, 子网掩码用点分十进制表示为 255.255.240.0。(2022 年真题)

解析: 考查网络层

- 在 CIDR (无类别域间路由) 表示法中, /20 表示子网掩码中前 20 位为网络位, 后 $32 - 20 = 12$ 位为主机位, 所以有 12 位可以用来标识该地址块中的主机。
- 子网掩码的计算方法是: 网络位全为 1, 主机位全为 0。前 20 位为网络位, 即前两个字节 (16 位) 全为 1, 第三个字节的前 4 位为 1, 后 4 位为 0。转换为

十进制后，前两个字节是 255，第三个字节是 11110000，即 240，第四个字节是 0，所以子网掩码用点分十进制表示为 255.255.240.0。

12. 传输层的复用 (multiplexing) 是指在发送方，多个应用进程可以同时使用同一个传输层协议传送数据。(2022 年真题)

解析：考查传输层

传输层的复用主要是为了提高网络资源的利用效率，让多个应用进程能同时通过传输层进行数据传输。它通过在传输层报头中使用端口号等标识，来区分不同应用进程的数据。这样，多个应用程序（如浏览器、文件传输工具、视频会议软件等）可以同时在一台主机上运行并通过网络传输数据，而传输层能够将这些来自不同应用进程的数据整合到一个传输层报文中进行发送，到了接收端再根据报头中的标识进行分用，将数据准确地交付给对应的应用进程。

13. 一台路由器的路由表项如下所示：

地址/掩码	下一跳
10.46.56.0/22	接口 0
10.46.60.0/22	接口 1
192.168.40.0/23	路由器 1
Default	路由器 2

若目的地址为 10.46.65.14，该路由器通过路由器 2转发。(2022 年真题)

解析：考查网络层

(1) 路由表匹配规则

在路由表中，路由器会根据目的地址与路由表项中的地址/掩码进行按位与运算，然后比较运算结果是否与地址/掩码中的地址部分相同，以此来判断该使用哪一条路由表项来转发数据包。并且，路由器会优先选择最长前缀匹配的路由表项，也就是掩码最长的表项。

(2) 对各路由表项进行分析

● 地址/掩码为 10.46.56.0/22

◆ 掩码 /22 转换为二进制是 11111111.11111111.11111100.00000000，即 255.255.252.0。

◆ 目的地址 10.46.65.14 转换为二进制是 00001010.00101110.01000001.00001110。

◆ 对目的地址和掩码进行按位与运算：

◆ 00001010.00101110.01000001.00001110 (目的地址)

◆ AND 11111111.11111111.11111100.00000000 (掩码)

◆ 结果为 00001010.00101110.01000000.00000000，即 10.46.64.0。

◆ 而该路由表项中的地址是 10.46.56.0，两者不相等，所以该路由表项不匹

配。

- 地址/掩码为 10.46.60.0/22
 - ◆ 掩码同样是 /22 (255.255.252.0)。
 - ◆ 对目的地址 10.46.65.14 和掩码进行按位与运算，结果为 10.46.64.0。
 - ◆ 该路由表项中的地址是 10.46.60.0，与运算结果不相等，所以该路由表项也不匹配。
- 地址/掩码为 192.168.40.0/23
 - ◆ 掩码 /23 转换为二进制是 11111111.11111111.11111110.00000000，即 255.255.254.0。
 - ◆ 目的地址 10.46.65.14 的前两位是 10，而该路由表项中的地址 192.168.40.0 的前两位是 11000000.10101000，显然两者按位与运算结果不可能匹配，所以该路由表项不匹配。
- Default (默认路由)
 - ◆ 当所有其他路由表项都不匹配时，路由器会使用默认路由。由于前面的路由表项都不匹配目的地址 10.46.65.14，所以该路由器会通过 Default 对应的下一跳（路由器 2）来转发数据包。

(3) 综上，答案是路由器 2 (Default)。

14. 应用层发送 500 字节数据，TCP 协议头长度为 20 字节，IP 层协议头长度为 20 字节，数据链路层协议头部 18 字节、尾部 18 字节，该数据传输的传输效率是 约 86.8%。

(2021 年真题)

解析：考查网络体系结构

(1) 总传输字节数 = 应用层数据 + 各层协议开销

- 应用层数据：500 字节，
- 各层开销：TCP 头 20 + IP 头 20 + 数据链路层头尾 (18+18) = 76 字节，
- 总传输字节数 = 500 + 76 = 576 字节。

(2) 传输效率 = 应用层有效数据 ÷ 总传输字节数 × 100%

- 传输效率 = $500 \div 576 \approx 86.8\%$ 。
- 答案：约 86.8%。

15. 对于 IP 地址段 x.x.x.x/21，其中“21”代表 网络前缀长度，对应的子网掩码二进制形式是 11111111.11111111.11111000.00000000，该地址段的主机位有 11 位。

(2021 年真题)

解析：考查网络层

- “21”代表 网络前缀长度（即子网掩码中 1 的个数）。
- 对应的子网掩码二进制形式是 11111111.11111111.11111|000.00000000（前 21 位为 1，其余为 0）。
- 该地址段的主机位有 $32 - 21 = 11$ 位。

16. 一个 IP 数据报从源主机传输到目的主机，需经过 4 个路由器转发，则该数据报共经过 6 个网络设备（包括源主机、路由器和目的主机），沿途路由器共查询 4 次路由表。（2021 年真题）

解析：考查网络层

● 网络设备数量：

数据报传输路径为：

- 源主机→路由器 1→路由器 2→路由器 3→路由器 4→目的主机。
- 共涉及：1（源） + 4（路由器） + 1（目的） = 6 个网络设备。

● 路由表查询次数：

每个路由器在转发数据报时需查询一次路由表以确定下一跳，4 个路由器共查询 4 次。

17. 以太网采用截断二进制指数退避算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从 [0, 7] 中选择一个值。（2020 年真题）

解析：考查数据链路层

- 截断二进制指数退避算法中，第 n 次碰撞后，退避时间的选择范围为 0 到 $2^k - 1$ 个时间片（时间片为以太网的争用期，通常取 $51.2\mu s$ ），其中 $k = \min(n, 10)$ 。
- 当第 3 次碰撞时， $k=3$ ，因此可选范围为 0 到 $2^3 - 1 = 7$ ，即节点随机从 $[0, 7]$ 中选择一个值作为退避的时间片数。

18. 某计算机的 IP 地址为 168. 35. 110. 2，子网掩码为 255. 255. 224. 0，则该计算机的子网地址为 168. 35. 96. 0；与掩码对应的网络前缀有 19 位。（2020 年真题）

解析：考查网络层

● 计算子网地址：

- IP 地址 168. 35. 110. 2 转换为二进制：10101000. 00100011. 01101110. 00000010
- 子网掩码 255. 255. 224. 0 转换为二进制：11111111. 11111111. 11100000. 00000000
- 两者进行“与”运算，结果为：10101000. 00100011. 01100000. 00000000，即 168. 35. 96. 0（子网地址）。

● 确定网络前缀位数：

网络前缀长度就是子网掩码中连续“1”的个数。子网掩码 255. 255. 224. 0 的二进制形式中有 19 个连续的“1”（前两个字节各 8 位，共 16 位，第三个字节有 3 个“1”，即 $16+3=19$ ）。故网络前缀为 19 位。

19. 考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 90，第二个报文段的序号为 110，则第一个报文段中的数据为 20 字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，主机 B 发的报文确认号为 90。（2020 年真题）

解析：考查传输层

● 计算第一个报文段的数据字节数：

TCP 报文段的序号表示该段数据中**第一个字节的序号**。第二个报文段序号为 110，说明其数据的第一个字节是 110，而第一个报文段的第一个字节序号为 90，因此第一个报文段的数据字节数 = 第二个报文段序号 - 第一个报文段序号 = 110 - 90 = 20 字节。

● **确定主机 B 回复的确认号：**

TCP 确认号表示接收方**期望接收的下一个字节的序号**。若第一个报文段丢失，主机 B 仅收到第二个报文段（序号 110 及后续数据），但未收到序号 90 开始的第一个报文段，因此仍期望接收从 90 开始的字节，故确认号为 90。

20. 某信道的传输速率为 50Mbps，发送一帧数据的发送时延为 2ms，则该数据帧的长度为 12500 字节。（2020 年真题）

解析：考查物理层

- **发送时延的计算公式为：**发送时延 = 数据帧长度 ÷ 传输速率，因此数据帧长度 = 发送时延 × 传输速率。

- 传输速率：50Mbps = $50 \times 10^6 \text{ bit/s}$ ；
- 发送时延：2ms = $2 \times 10^{-3} \text{ s}$ ；
- 数据帧长度（比特）： $50 \times 10^6 \text{ bit/s} \times 2 \times 10^{-3} \text{ s} = 100000 \text{ bit}$ ；
- 转换为字节（1 字节 = 8 比特）： $100000 \div 8 = 12500 \text{ 字节}$ ；

- 因此，该数据帧的长度为 12500 字节。

21. 以太网的争用期是指 端到端的往返传播时延（或两倍传播时延），以太网发送数据使用 曼彻斯特 编码。（2019 年真题）

解析：考查数据链路层、物理层

- 以太网的争用期是指以太网**端到端的往返传播时延（传播时延的两倍）**，也就是从发送开始到能检测到是否发生碰撞的最长时间。
- 以太网发送数据使用**曼彻斯特编码**，该编码将每比特中间的跳变作为同步信号，同时表示数据位（0 或 1）。

22. 一个广域网传输比特率是 4Kbps，传播时延为 20ms，若采用停-等协议效率是 50%，帧长至少为 160 位。（2019 年真题）

解析：考查数据链路层

停-等协议效率公式为：效率 = $\frac{\text{传输一帧的时间}}{\text{传输一帧的时间} + \text{往返传播时延}}$ 。

已知：

- 传输比特率 $B = 4 \text{ Kbps} = 4000 \text{ bps}$ 。
- 传播时延 $T_p = 20\text{ms}$ ，往返传播时延 $2T_p = 40\text{ms} = 0.04\text{s}$ 。
- 效率 = 50% = 0.5。

设帧长为 L 位，则传输一帧的时间 $T_t = L/B = L/4000$ ；

代入效率公式： $0.5 = \frac{L/4000}{L/4000 + 0.04}$ ；

解得： $L = 160$ 位。

23. 一个网段的网络号为 130. 10. 3. 0/21，子网掩码可以写为 255. 255. 248. 0。(2019 年真题)

解析：考查网络层

CIDR 表示法中“/21”指网络位为 21 位，子网掩码由 21 个“1”和 11 个“0”组成。

- 前两字节（16 位）全为“1”，对应子网掩码前两部分为 255. 255；
- 第三字节需占用 $21-16=5$ 个“1”，二进制为 11111000，转换为十进制为 248；
- 第四字节全为“0”，对应十进制 0。

因此子网掩码为 255. 255. 248. 0。

24. TCP 协议中发送窗口的大小应该由 接收 窗口和 拥塞 窗口中较小的一个决定。
(2019 年真题)

解析：考查传输层

TCP 发送窗口的大小受两个因素约束，需取二者最小值以保证传输可靠且不引发拥塞：

- **接收窗口 (rwnd)**：由接收方根据自身缓冲区空闲空间确定，告知发送方最多可接收的字节数，避免接收方缓冲区溢出。
- **拥塞窗口 (cwnd)**：由发送方根据网络拥塞状况动态调整，限制发送方在未收到确认前可连续发送的字节数，避免加重网络拥塞。
- 因此，TCP 发送窗口大小 = $\min(\text{接收窗口}, \text{拥塞窗口})$ 。

25. 以太网采用 二进制指数退避 算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从 0~15 个时间片 区域中选择一个值。(2018 年真题)

解析：考查数据链路层

- ①以太网采用二进制指数退避算法来确定碰撞后重传的时间。该算法通过随机延迟减少再次碰撞的概率，退避时间随碰撞次数增加而指数级扩大。
- ②当第四次发生碰撞后，退避时间的选择范围为 0~15 个时间片（即 $0 \sim (2^4 - 1)$ ）。每次碰撞后，退避时间的可选范围上限翻倍（碰撞次数为 n 时，范围是 $0 \sim (2^n - 1)$ 个时间片）。

26. 若主机 A 通过一个 TCP 链接向主机 B 连续发送两个相邻的 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 750，第二个序号为 1100，那么第一个报文段中有 350 字节的数据。
(2018 年真题)

解析：考查传输层

TCP 报文段的序号字段标识的是数据部分的第一个字节的序号。

- 第一个报文段序号为 750，第二个为 1100，说明第二个报文段的第一个字节序号是 1100。
- 相邻报文段的数据是连续的，因此第一个报文段的数据长度 = 第二个报文段序号 - 第一个报文段序号。

- 代入数据计算得: $1100 - 750 = 350$ 字节。

27. 一台主机的 IPv4 地址为 16.29.10.3, 其所在网络的子网掩码为 255.248.0.0, 该主机所在网络共有 32 个不同子网, 该主机子网地址为 16.24.0.0, 与子网掩码对应的网络前缀有 13 位。(2018 年真题)

解析: 考查网络层

- ①计算不同子网数量:

- 子网掩码 255.248.0.0 的二进制为 `11111111.11111000.00000000.00000000`, 前 8 位为网络位 (A 类地址默认), 第 2 字节中前 5 位为子网位 (共 5 位子网位)。
- 子网数量 = $2^5 = 32$ 个。

- ②确定主机子网地址:

- IP 地址 16.29.10.3 的第 2 字节 29 二进制为 `00011101`, 与子网掩码第 2 字节 `11111000` 做“与运算”, 结果为 `00011000` (十进制 24)。
- 子网地址 = 16.24.0.0。

- ③网络前缀位数:

- 子网掩码中 1 的位数为 8 (第 1 字节) + 5 (第 2 字节前 5 位) = 13 位。

28. 以太网交换机在收到一帧后先进行 存储转发; 在转发帧时, 对于未知目的地的帧, 可以采用 广播 (泛洪) 方式转发。(2014 年真题)

解析: 考查数据链路层

- 以太网交换机的核心转发机制之一是 **存储转发**: 交换机收到数据帧后, 会先将整帧数据接收并存储在缓冲区中, 同时检查帧的完整性 (如 CRC 校验), 确认无差错后, 再根据帧的目的 MAC 地址查询 MAC 地址表, 进行精准转发。这是交换机区别于集线器的关键特性, 能有效避免冲突、提升传输可靠性。
- 当交换机的 MAC 地址表中没有目的 MAC 地址对应的条目时, 会采用 **广播** 方式转发: 将该帧从除接收端口外的所有其他端口发送出去, 以确保目的设备能接收到数据; 一旦目的设备回应, 交换机会将其 MAC 地址与对应端口的映射关系记录到 MAC 地址表中, 后续对该地址的帧即可实现单播转发。

29. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2, 子网掩码为 255.255.224.0, 则该计算机的子网地址为 130.35.96.0; 与掩码对应的网络前缀有 19 位。(2014 年真题)

解析: 考查网络层

- (1)子网地址计算:

- IP 地址 130.35.110.2。
- 子网掩码 255.255.224.0 (二进制: 11111111.11111111.11100000.00000000)。
- 将 IP 地址与掩码按位与:
- 第三字节 110 (二进制 01101110) 与 224 (二进制 11100000) 相与 $\rightarrow 01100000 = 96$ 。
- 子网地址为 130.35.96.0。

(2) 网络前缀位数：

子网掩码 255.255.224.0 转换为二进制：

- 255 → 11111111 (8 位)。
- 255 → 11111111 (8 位)。
- 224 → 11100000 (前 3 位为 1)。
- 0 → 00000000。

总共有：8 + 8 + 3 = 19 位连续 1，

所以网络前缀为 /19，即 19 位。

30. TCP 的连接端点称为 套接字 (Socket)，由 IP 地址和端口号 拼接而成。

(2014 年真题)

解析：考查传输层

- TCP 是面向连接的传输层协议，其连接的端点被称为**套接字 (Socket)**，它是标识网络中唯一通信端点的核心标识。
- 套接字由 **IP 地址和端口号**两部分拼接而成，格式为 (IP 地址：端口号)。其中，IP 地址用于定位通信的目标主机，端口号用于区分主机上不同的应用程序 (如 HTTP 对应 80 端口、FTP 对应 21 端口)，二者结合才能唯一确定一次 TCP 通信的端点。

31. 在网络协议的三要素中，时序表示事件实现顺序的详细说明；语义说明需要发出何种控制信息及如何响应。(2013 年真题)

解析：考查网络体系结构

网络协议的三要素是：

- **语法**：规定数据与控制信息的格式、结构和编码方式 (如字段长度、顺序、信号电平 etc)；
- **语义**：说明需要发出何种控制信息、完成何种动作以及如何响应 (即“含义”)；
- **时序**：定义事件发生的顺序和时间关系，即各操作的先后次序、速度匹配等。

根据题干：

- “事件实现顺序的详细说明” → 对应 时序；
- “需要发出何种控制信息及如何响应” → 对应 语义。

因此，两空依次为：时序；语义。

32. 一个路由器的路由表有如下表项：

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口 0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口 1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器 A
Default	Default	路由器 B

若该路由收到一个分组，其目的地址为 172.80.128.4，路由器转发的下一跳为 路由器 B。(2013 年真题)

解析：考查网络层

(1) 核心原理：

路由器转发分组遵循**最长前缀匹配**原则，先将目的 IP 与路由表中各目的网络的子网掩码逐行做按位与运算，得到匹配的网络地址，匹配上则转发到对应下一跳，无任何匹配时走默认路由。

(2) 分步计算匹配：

- ① 明确已知条件，目的 IP=172.80.128.4，先拆解路由表 2 个核心子网项的子网掩码；
子网掩码 255.255.252.0 二进制为 11111111.11111111.11111100.00000000，前 22 位为网络位。
- ② 匹配第一条表项 172.80.120.0/22
目的 IP 172.80.128.4 与 255.255.252.0 按位与，我们只需计算关键的第 3 字节；
128 二进制 = 10000000，子网掩码第 3 字节二进制=11111100，按位与结果 = 10000000，即十进制 128，得到匹配网络地址 172.80.128.0，与 172.80.120.0 不匹配。
- ③ 匹配第二条表项 172.80.124.0/22
同上述计算，目的 IP 与掩码按位与结果仍为 172.80.128.0，与 172.80.124.0 不匹配。
- ④ 匹配第三条表项 130.42.35.0/20，目的 IP 网段为 172 开头，网段不同，直接不匹配。
- ⑤ 无匹配表项，走默认路由，下一跳为路由器 B。

因此，填空为：路由器 B。

33. 考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为 900 字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为 200。(2013 年真题)

解析：考查传输层

(1) 第一空：

第一个报文段序号 = 200；

第二个报文段序号 = 1100；

第二个报文段的第一个字节序号为 1100，说明第一个报文段的最后一个字节序号为 1099。

因此，第一个报文段的数据字节数 = $1099 - 200 + 1 = 900$ 字节。

(2) 第二空：

TCP 采用累计确认：确认号表示期望收到的下一个字节的序号。

第一个报文段丢失，第二个报文段到达但失序（因为第一个没收到），B 期望收到的序号是 200，因此 B 发送的确认号 = 200。

34. 在解析域名时, 客户端向本地域名服务器发出查询请求, 如果服务器不能回答该请求, 就向其他域名服务器发出查询请求, 直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为 递归 查询。(2013 年真题)

解析: 考查应用层

域名解析的两种查询方式:

- **递归查询:** 客户端向本地域名服务器发出查询请求, 若服务器不能回答, 则服务器会以客户端身份继续向其他域名服务器查询, 直到得到结果并返回客户端。
- **迭代查询:** 服务器若不能回答, 只会返回下一级可查询的服务器地址给客户端, 由客户端继续查询。

题中描述的是客户端只发一次请求, 本地域名服务器负责向其他服务器查询到底, 这是 **递归查询**。

35. 在无噪声的情况下, 若某通信链路的带宽为 3kHz, 所采用的调制方法支持 32 种信号状态, 则该通信链路的最大数据传输速率为 30 kbps。(2012 年真题)

解析: 考查物理层

本题需使用奈奎斯特定理 (无噪声信道的最大数据传输速率公式):

无噪声信道的最大数据传输速率 $R = 2 \times B \times \log_2 N$, 其中:

- B 是信道带宽 (单位: Hz);
- N 是调制信号的状态数。

已知条件:

- 带宽 $B = 3 \text{ kHz} = 3000 \text{ Hz}$;
- 信号状态数 $N = 32$, 因此 $\log_2 32 = 5$ 。

代入公式计算:

$$R = 2 \times 3000 \times 5 = 30000 \text{ bps} = 30 \text{ kbps}。$$

36. 119.26.100.93 是一个 A 类 IP 地址, 若子网掩码为 255.255.224.0, 则该 IP 地址所在子网的广播地址为 119.26.127.255。(2012 年真题)

解析: 考查网络层

(1) IP 地址类别判断

IP 地址的类别由首字节的范围决定:

- A 类: 首字节范围 1~126;
- B 类: 首字节范围 128~191;
- C 类: 首字节范围 192~223。

本题中 IP 地址 119.26.100.93 的首字节是 119, 属于 1~126 区间, 因此是 **A 类 IP 地址**。

(2) 子网广播地址计算

广播地址是子网内主机位全为 1 的地址, 步骤如下:

- 子网掩码 255.255.224.0 转换为二进制: `11111111.11111111.11100000.00000000`, 可知前 27 位是网络位+子网位, 后 5 位是主机位 (第 3 字节的前 3 位是子网位, 后 5 位是主机位)。

- 原 IP 地址 119.26.100.93 的第 3 字节 (100) 转换为二进制: `01100100`。
- 保留第 3 字节的前 3 位 (子网位), 将后 5 位 (主机位) 置为 1, 得到第 3 字节的广播地址二进制: `01111111` (对应十进制 127)。
- 第 4 字节的主机位全置为 1, 即 255。

因此, 该子网的广播地址为 119.26.127.255。

37. 针对不同自治系统之间的路由选择协议, 目前最常用的外部网关协议为 BGP。(2012 年真题)

解析: 考查网络层

计算机网络中路由协议按作用范围分为两类: 内部网关协议 (IGP) 和外部网关协议 (EGP)。

- **内部网关协议 (IGP):** 用于同一自治系统 (AS) 内的路由选择, 常见有 RIP、OSPF 等。
- **外部网关协议 (EGP):** 用于不同自治系统 (AS) 之间的路由选择, 目前最常用、事实上的标准就是 BGP (边界网关协议), 早期的 EGP 协议已被淘汰, 题目问最常用, 核心答案为 BGP。

38. FTP 采用的传输层协议为 TCP, 建立连接时服务器端的缺省端口号为 21。(2012 年真题)

解析: 考查应用层

(1)FTP 使用的传输层协议

文件传输协议 (FTP, File Transfer Protocol) 是一种用于在网络中传输文件的应用层协议。

由于 FTP 要求可靠、有序的数据传输 (如文件内容不能出错或丢失), 因此它使用 TCP (Transmission Control Protocol) 作为其传输层协议。

FTP 不使用 UDP, 因为 UDP 是无连接、不可靠的, 不适合文件传输。

(2)FTP 服务器的默认端口号

FTP 采用两个 TCP 连接:

- **控制连接:** 用于发送命令和接收响应, 默认使用 端口 21 (服务器监听)。
- **数据连接:** 用于实际传输文件, 端口根据模式不同而变化 (主动模式用端口 20, 被动模式由服务器动态分配)。

题目问的是“建立连接时服务器端的缺省端口号”, 即客户端首先连接的端口, 也就是控制连接的端口, 因此是 21。

二、单选题

1. A 与 B 建立 TCP 连接, A 发送的 seq=300, ack=200, 有效载荷 100 字节, B 返回的 ack 和 seq 分别为 (A)。(2025 年真题)

A. 400, 200 B. 300, 300 C. 200, 400 D. 300, 400

解析：考查传输层

TCP 中，ACK 号表示期望接收的下一个字节序号，因此 $ACK = \text{发送方的 SEQ} + \text{有效载荷长度} = 300 + 100 = 400$ 。B 的 SEQ 为自身初始序号（假设为 200），因此返回的报文段中 $SEQ = 200$ 。

2. UDP 端口号的作用是 (B)。(2025 年真题)

A. 标识主机 B. 区分不同应用程序 C. 实现流量控制 D. 验证数据完整性

解析：考查传输层

UDP 端口号用于标识同一主机上的不同应用进程（如 DNS 使用 53 端口），实现复用和解复用，故选 B。主机由 IP 地址标识（A 错误），流量控制由滑动窗口实现（C 错误），数据完整性由校验和验证（D 错误）。

3. 下列 IP 地址中，属于同一 CIDR 网段 192.168.1.0/22 的是 (B)。(2025 年真题)

A. 192.168.1.1 与 192.168.4.1 B. 192.168.2.2 与 192.168.3.3
C. 192.168.0.5 与 192.168.4.5 D. 192.168.1.10 与 192.168.5.10

解析：考查网络层

/22 网段的网络前缀为 22 位，覆盖 192.168.0.0~192.168.3.255。选项 B 中的两个地址均在此范围内，而其他选项中的地址超出该范围（如 192.168.4.x 属于下一个网段）。

4. 关于 OSPF 协议的描述，正确的是 (C)。(2025 年真题)

A. 属于外部网关协议 B. 基于距离向量算法
C. 使用链路状态信息计算最短路径 D. 不支持大型网络

解析：考查网络层

OSPF 是内部网关协议（IGP），基于链路状态算法（而非距离向量），通过交换链路状态通告（LSA）构建拓扑图，使用 Dijkstra 算法计算最短路径。它适用于大型网络（D 错误）。

5. 关于防火墙过滤功能的描述，正确的是 (B)。(2025 年真题)

A. 仅过滤出站流量 B. 基于 IP 地址和端口号等规则过滤数据包
C. 能防止所有网络攻击 D. 工作在数据链路层

解析：考查网络安全

防火墙通过访问控制列表（ACL）基于源/目的 IP、端口号、协议等规则过滤流量（B 正确）。它可同时过滤入站和出站流量（A 错误），无法防止所有攻击（C 错误），通常工作在网络层或更高层（D 错误）。

6. 关于网络协议的三要素，以下表述错误的是 (D)。(2024 年真题)

A. 语法规则规定了数据与控制信息的结构或格式

- B. 语义规定了需要发出何种控制信息及完成的动作与做出的响应
- C. 同步规定了事件实现顺序的详细说明
- D. 三要素中语义和同步更为关键，语法相对次要

解析：考查网络体系结构

要判断选项错误与否，需先明确网络协议三要素（语法、语义、同步）的核心定义及三者的关系：

(1). 明确三要素的定义（对应选项 A、B、C）

选项 A（语法）：语法规定了网络通信中数据与控制信息的结构或格式，例如 TCP 报文段头部的字段顺序（序号、确认号、窗口大小等）、数据的编码方式等。该表述正确。

选项 B（语义）：语义规定了通信双方“需要发出何种控制信息”“完成何种动作”以及“做出何种响应”，例如 TCP 的“确认号”字段语义是“期望接收的下一字节序号”，接收方发送确认报文即表示“已正确接收此前数据”。该表述正确。

选项 C（同步）：同步规定了通信过程中事件的实现顺序，例如 TCP 三次握手的顺序（客户端发 SYN→服务器回 SYN+ACK→客户端发 ACK）、数据发送与确认的时序（先发数据→后等确认→再发下一批）。该表述正确。

(2). 分析选项 D 的错误之处

网络协议的三要素（语法、语义、同步）是缺一不可、同等关键的，不存在“语义和同步更关键，语法相对次要”的说法。

- 因此，选项 D 对三要素重要性的判定错误。

7. 若数据链路层采用选择重传（Selective Repeat）滑动窗口协议，发送帧的序号用 5bit 表示，为保证协议正常运行，接收窗口的最大值为（ B ）。(2024 年真题)

- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

解析：考查数据链路层

要解决该问题，需明确选择重传（Selective Repeat）滑动窗口协议的核心规则——接收窗口与发送窗口的大小限制，具体推导如下：

(1). 明确序号范围与核心约束

- 序号用 5bit 表示：5bit 的最大表示范围为 $2^5 = 32$ ，即序号取值为 $0 \sim 31$ ，共 32 个不同序号。
- 选择重传协议的关键约束：为避免接收方混淆“新帧”与“重传的旧帧”，必须满足 **发送窗口大小（W_S）= 接收窗口大小（W_R）**，且两者之和不超过序号总数（ $W_S + W_R \leq 2^n$ ，其中 n 为序号位数）。
- 推导过程：若 $W_S = W_R = W$ ，则约束条件可简化为 $2W \leq 2^n$ ，即 $W \leq 2^{n-1}$ 。这是因为选择重传协议允许接收方乱序接收帧，需通过序号区分新旧帧，窗口过大易导致序号重复混淆。

(2). 计算接收窗口最大值

代入 $n=5$ （5bit 序号）：

接收窗口最大值 $W_R = 2^{5-1} = 16$ 。

验证：若 $W_R=16$ ，则 $W_S=16$ ，两者之和为 32，恰好等于 5bit 序号的总数 ($0\sim 31$)，满足“不混淆新旧帧”的约束；若 $W_R>16$ （如 17），则 $W_S+W_R=34>32$ ，会出现序号重复，导致协议无法正常运行。

- 综上，接收窗口的最大值为 16，对应选项 B。

8. 在无线局域网中，采用 CSMA/CA 协议来避免冲突，其中用于解决隐蔽站问题的机制是 (C)。(2024 年真题)

A. 载波监听 B. 随机退避 C. RTS/CTS 机制 D. 确认帧

解析：考查数据链路层

要解决此题，需先明确无线局域网（WLAN）中**隐蔽站问题的本质**，再逐一分析 CSMA/CA 协议各机制的作用：

(1). 先理解“隐蔽站问题”

无线通信存在信号覆盖范围限制，导致两个站点（如 A 和 C）可能因距离过远无法直接感知对方的信号（即 A 看不到 C，C 看不到 A），但都能与中间的接入点（AP）通信。此时：

- A 向 AP 发送数据时，C 无法通过“监听”发现 A 的传输，可能同时向 AP 发送数据，导致两帧在 AP 处冲突；
- 反之，C 发送时 A 也可能同时发送，引发冲突。

这种因“站点互不可见”导致的冲突，就是**隐蔽站问题**。

(2). 分析各选项机制的作用

- **选项 A（载波监听）**：指站点在发送数据前，先监听无线信道是否空闲。但隐蔽站问题的核心是“站点互不可见”——A 和 C 无法监听到对方的载波信号，因此载波监听无法解决隐蔽站冲突。该选项**错误**。
- **选项 B（随机退避）**：指站点检测到信道忙时，不立即发送，而是等待一个随机时间后再尝试。它的作用是减少“同时检测到信道空闲后并发发送”的冲突概率，但无法解决“因站点互不可见导致的根本感知问题”（隐蔽站仍会因未察觉对方而进入退避后可能再次冲突）。该选项**错误**。

● 选项 C（RTS/CTS 机制）：

RTS (Request To Send, 请求发送) 和 CTS (Clear To Send, 允许发送) 是 CSMA/CA 协议中专门解决隐蔽站问题的机制，工作流程如下：

- 站点（如 A）要发送数据前，先向 AP 发送 **RTS 帧**，说明自己要发送的数据长度和目标接收方；
- AP 收到 RTS 后，向覆盖范围内所有站点广播 **CTS 帧**，告知“A 即将发送数据，其他站点暂时不要发送”；
- 包括 C 在内的所有站点收到 CTS 后，会推迟发送，确保 A 向 AP 的传输不被干扰；反之，C 发送前也会触发 RTS/CTS，避免 A 干扰。
- 该机制通过 AP 的“全局广播通知”，让互不可见的隐蔽站间接感知对方的传输意图，从根本上解决隐蔽站冲突。该选项**正确**。

- **选项 D（确认帧）**：指接收方（如 AP）正确收到数据后，向发送方（如 A）回复 ACK

帧，确认“数据已收到”。它的作用是实现“可靠传输”（若发送方超时未收到 ACK，则重传数据），与“避免冲突”（尤其是隐蔽站冲突）无关。该选项**错误**。

- 综上，解决隐蔽站问题的机制是 RTS/CTS，对应选项 C。

9. 关于路由器的工作原理，下列说法正确的是（ C ）。（2024 年真题）

- A. 路由器工作在数据链路层，根据 MAC 地址转发数据帧
- B. 路由器仅能连接两个不同的网络
- C. 路由器根据路由表选择最佳路径转发 IP 分组
- D. 路由器不具备网络地址转换（NAT）功能

解析：考查网络层

要判断选项正确性，需从路由器的核心工作层次、功能、转发依据等关键特性入手，逐一分析：

(1). 分析选项 A 的错误

- 路由器的核心工作层次是网络层（而非数据链路层），其转发数据的依据是 IP 地址（而非 MAC 地址）。
- 数据链路层的设备（如交换机）才会根据 MAC 地址转发数据帧。因此，选项 A 对路由器的工作层次和转发依据描述均错误。

(2). 分析选项 B 的错误

- 路由器的核心功能是“连接不同网络并实现跨网络通信”，其端口数量通常不止 2 个（如家用路由器有 1 个 WAN 口+4 个 LAN 口，企业级路由器端口更多），可同时连接多个不同的网络（如连接互联网、局域网 1、局域网 2 等）。
- “仅能连接两个不同网络”是对路由器连接能力的错误限制，选项 B 错误。

(3). 分析选项 C 的正确性

- 路由器的核心转发逻辑是：
 - 接收来自某端口的 IP 分组，提取分组头部的目标 IP 地址；
 - 查询本地的路由表（记录了不同目标网络对应的“下一跳路由器”和“出端口”）；
 - 根据路由表中的路径信息（通常按“最长前缀匹配”原则选择最佳路径），将 IP 分组转发到对应的出端口，最终送达目标网络。
- 该过程完全符合选项 C 的描述，因此选项 C 正确。

(4). 分析选项 D 的错误

- 网络地址转换（NAT）是现代路由器（尤其是家用和企业级路由器）的常见核心功能之一：它能将局域网内的“私有 IP 地址”转换为互联网中的“公有 IP 地址”，解决“公有 IP 地址稀缺”的问题，实现多台局域网设备共享一个公有 IP 访问互联网。
- 选项 D“不具备 NAT 功能”与实际情况不符，因此错误。
- 综上，只有选项 C 的说法正确。

10. 在网络安全方面，以下能够有效防止网络嗅探攻击的措施是（ B ）。（2024 年真题）

- A. 启用防火墙的访问控制功能
- B. 对网络数据进行加密传输

C. 定期更新操作系统补丁 D. 设置复杂的用户密码

解析：考查网络安全

网络嗅探攻击的核心是捕获网络中传输的明文数据（如账号、内容等）并窃取信息，防范关键是让捕获的数据无法被解读。

- A（防火墙访问控制）：仅控制数据“能否进出网络”，无法保护已传输的明文数据，对嗅探无效；
- B（数据加密传输）：将明文转为攻击者无法解读的密文，即使数据被捕获也无法获取有效信息，是防范嗅探的根本措施；
- C（更新系统补丁）：仅修复系统漏洞，与“保护传输中数据”无关，无法防嗅探；
- D（复杂密码）：仅提高账号防暴力破解能力，若密码明文传输仍会被嗅探捕获，无效。
- 综上，只有选项 B 的说法正确。

11. 下面对计算机网络体系构造中协议所做的描述，(C) 是错误的。(2023 年真题)

- A. 网络协议的三要素是语法、语义和同步
- B. 协议是控制两个对等层实体之间通信的规则集合
- C. 在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N+1 层提供的服务
- D. 协议规定了对等层实体之间所互换的信息的格式和含义

解析：考查网络体系结构

答案是 C。

A 选项：网络协议的三要素是语法、语义和同步。语法规定了数据与控制信息的结构或格式；语义定义了需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出的响应；同步（也称为定时）规定了事件实现顺序的详细说明，所以该选项正确。

B 选项：协议是控制两个对等层实体之间通信的规则集合，它使得不同系统中的对等实体之间能够进行有效的通信和交互，该选项正确。

C 选项：在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N-1 层提供的服务，而不是 N+1 层。例如，网络层（第 3 层）使用数据链路层（第 2 层）提供的服务来实现网络层协议，所以该选项错误。

D 选项：协议规定了对等层实体之间所交换信息的格式和含义，确保双方能够正确地理解和处理这些信息，该选项正确。

12. 若数据链路层采用回退 N (go-back-N) 滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表达，发送窗口的最大值为 (C)。(2023 年真题)

- A. 7 B. 64 C. 127 D. 128

解析：考查数据链路层

答案是 C。

- 回退 N 协议的核心规则：发送窗口最大值 $W_{\max} = 2^n - 1$ （n 为序号字段位数），接收窗口固定为 1。
- 本题中 $n=7\text{bit}$ ，代入公式得 $W_{\max} = 2^7 - 1 = 127$ 。

- 该设计可避免因序号循环导致的帧重复接收问题，确保滑动窗口协议的可靠传输。
- 所以发送窗口的最大值是(127)，答案选 C。

13. 以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是 (D)。(2023 年真题)

- A. 初次重传的帧
- B. 发生两次冲突的帧
- C. 发生三次冲突的帧
- D. 发生四次冲突的帧

解析：考查数据链路层

答案是 D。

- 二进制指数后退算法的核心逻辑：重传次数越多，退避时间的可选范围越大，再次冲突的概率越低。
- 算法规则：第 k 次重传 ($k \geq 0$) 时，退避时间从 2^k 个时隙中随机选择，重传次数 k 最大为 10。
- 随着重传次数增加，可选时隙数呈指数增长，帧发送时间分散程度更高，冲突概率逐步降低，因此第 4 次重传的帧再次冲突概率最低。故答案为 D。

14. 采用二层以太网交换机扩展局域网，(B) 是错误的。(2023 年真题)

- A. 二层以太网交换机的各个端口可以支持不一样的速率
- B. 二层以太网交换机可以隔离广播帧
- C. 二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增长了传播时延
- D. 二层以太网交换机在转发帧时不变化帧的源地址

解析：考查数据链路层

答案是 B。

- A 选项：二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率，例如一些端口可以是 100Mbps，而另一些端口可以是 1000Mbps，这取决于交换机的型号和配置，该选项正确。
- B 选项：二层以太网交换机工作在数据链路层，它基于 MAC 地址转发数据帧，不能隔离广播域，**无法隔离广播帧**。路由器可以隔离广播域，所以该选项错误。
- C 选项：二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，如检查帧的格式、目的 MAC 地址等，这会增加传播时延，该选项正确。
- D 选项：二层以太网交换机在转发帧时，只根据目的 MAC 地址进行转发，不会改变帧的源地址，该选项正确。

15. 在采用 (C) 的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按次序被交付。(2023 年真题)

- A. 电路互换 B. 报文互换
- C. 虚电路分组互换 D. 数据报分组互换

解析：考查网络层，数据链路层

答案是 C。

- A 选项：电路交换在通信之前要在通信双方之间建立一条被双方独占的物理通路。在整个通信过程中，这条通路一直被占用，数据传输以比特流的形式进行，不存在差错控制和流量控制由网络负责的情况，也不涉及分组交付的概念。
- B 选项：报文交换是以报文为单位进行存储转发的。网络节点需要完整地接收报文，然后根据报文中的目的地址决定转发方向。它也不涉及网络对差错控制和流量控制的专门负责，且报文的交付不一定是按次序的。
- C 选项：虚电路分组交换在通信之前需要先建立一条虚电路，所有分组都沿着这条虚电路进行传输。网络会为虚电路提供差错控制和流量控制机制，以保证分组能够按次序、无差错地交付到目的节点，所以该选项正确。
- D 选项：数据报分组交换中，每个分组都被独立地处理和转发，网络不保证分组按次序交付，也不对差错控制和流量控制做统一管理，由上层协议来负责这些功能。

16. 对于 IP 分组的分段和重组，(B) 是对的。(2023 年真题)

- A. IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组
- B. IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组
- C. IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组
- D. IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最终一跳的路由器进行重组

解析：考查网络层

答案是 B。

- IP 分组在传输过程中，由于不同网络链路层的最大传输单元 (MTU) 可能不同，当一个 IP 分组的大小超过了途经链路的 MTU 时，就需要进行分段。路由器会根据链路的 MTU 对 IP 分组进行分段，而不是由源主机来分段，因为源主机通常不知道整个传输路径上各链路的 MTU 情况。
- 分段后的 IP 分组会独立地在网络中传输，最终在目的主机进行重组。之所以在目的主机重组，而不在中间路由器进行重组，是为了减少中间路由器的处理负担，并且可以避免因中间路由器故障或缓存溢出等问题导致分段丢失而无法正确重组的情况。同时，让目的主机进行重组也符合端到端的设计原则，使得网络层的功能更加清晰和简单。所以选项 B 正确，A、C、D 选项错误。

17. 假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为 (B)。(2023 年真题)

- A. 180.120.0.0
- B. 180.120.64.0
- C. 180.120.72.0
- D. 180.120.74.0

解析：考查网络层

答案是 B。

(1) 子网掩码 255.255.240.0 转化为二进制为：11111111.11111111.11110000.00000000。

(2) IP 地址 180. 120. 74. 56 转化为二进制为：10110100. 01111000. 01001010. 00111000。

(3) 将 IP 地址与子网掩码进行按位逻辑与运算，得到子网地址。

运算过程如下：

...

10110100. 01111000. 01001010. 00111000

& 11111111. 11111111. 11110000. 00000000

10110100. 01111000. 01000000. 00000000

...

(4) 转化为十进制后，子网地址为 180. 120. 64. 0，所以答案选 B。

18. 在 Internet 上，主机采用 () 标识，运行在主机上的应用程序用 () 标识。(D)

(2023 年真题)

- A. 端口号；主机地址
- B. 主机地址；IP 地址
- C. IP 地址；主机地址
- D. IP 地址；端口号

解析：考查网络层，传输层

答案是 D。

- 在 Internet 上，每台主机都有一个唯一的 IP 地址，用于标识主机在网络中的位置，就如同现实世界中的家庭住址一样，使得数据能够准确地发送到目标主机。所以主机采用 IP 地址标识。
- 而运行在主机上的应用程序则使用端口号来标识。一台主机可以同时运行多个应用程序，当数据到达主机后，需要通过端口号来区分应该将数据交给哪个应用程序进行处理。例如，常见的 Web 服务使用 80 端口，邮件服务使用 25 端口 (SMTP)、110 端口 (POP3) 等。所以应用程序用端口号标识。
- 因此，答案是 D。

19. 当客户端祈求域名解析时，假如当地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为 (B)。

(2023 年真题)

- A. 迭代解析
- B. 递归解析
- C. 迭代与递归相结合的解析
- D. 高速缓存解析

解析：考查应用层

答案是 B。

- A 选项：迭代解析中，当本地 DNS 服务器不能完成解析时，它会向客户端返回其他 DNS 服务器的地址，客户端再向这些服务器发送请求进行查询，而不是由本地 DNS 服务器代替客户端继续查询，所以该选项不符合题意。

- B 选项：递归解析的过程是客户端向本地 DNS 服务器发送域名解析请求，若本地 DNS 服务器不能完成解析，就会代替客户端向其他服务器依次进行查询，直到获取到域名解析结果并返回给客户端，这与题目中描述的方式一致，所以该选项正确。
- C 选项：题目中描述的是单纯的递归解析过程，没有体现迭代与递归相结合的方式，所以该选项错误。
- D 选项：高速缓存解析是利用 DNS 服务器中的缓存来加速域名解析过程，与题目中描述的当本地 DNS 服务器不能完成解析时的查询方式无关，所以该选项错误。

20. 在信息安全领域，使用 (A) 措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。(2023 年真题)

- A. 数字签名
- B. 数据加密
- C. 防火墙
- D. 身份认证

解析：考查网络安全

答案是 A。

- A 选项：数字签名技术是通过使用私钥对信息进行加密处理，生成一个数字签名。接收方可以使用对应的公钥来验证数字签名的有效性，从而确定报文是否被篡改和伪造。因为如果报文被篡改，那么数字签名将无法通过验证，所以该选项正确。
- B 选项：数据加密主要是对数据进行加密处理，使得数据在传输和存储过程中以密文形式存在，防止数据被窃取或泄露，但它不能直接验证报文是否受到篡改和伪造，所以该选项错误。
- C 选项：防火墙是一种网络安全设备，用于控制网络之间的访问，防止外部非法访问和内部敏感信息泄露，它主要是在网络边界上起作用，不能对通信报文本身进行验证，所以该选项错误。
- D 选项：身份认证是用于验证用户或设备身份的合法性，确保只有授权的用户或设备能够访问系统或资源，而不是用于验证通信报文是否被篡改和伪造，所以该选项错误。

21. 下列关于虚拟局域网 (VLAN) 的描述，错误的是 (B)。(2022 年真题)

- A. IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念
- B. 虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合
- C. 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同
- D. 虚拟局域网可以隔离广播风暴

解析：考查数据链路层

- 选项 A：IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念，该协议规定了在以太网帧中添加 VLAN 标签的格式和方法，从而实现了 VLAN 的功能，所以选项 A 正确。
- 选项 B：虚拟局域网是由一些局域网段组成的，但它是与物理位置无关的逻辑结点集合，用户可以不受物理位置的限制而根据需要将设备划分到不同的 VLAN 中，所以选项 B 错

误。

- 选项 C：虚拟局域网的帧格式在传统以太网帧格式的基础上增加了 VLAN 标签字段，用于标识帧所属的 VLAN，因此二者帧格式不同，选项 C 正确。
- 选项 D：虚拟局域网可以将一个大的局域网划分成多个逻辑上相互独立的 VLAN，每个 VLAN 内的广播信息不会扩散到其他 VLAN，从而实现了隔离广播风暴的功能，选项 D 正确。

22. 在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接到两个不同区域上，其中一个为主干区域，则该路由器（ B ）。(2022 年真题)

- A. 是内部路由器
- B. 需要维护一个统一的链路状态数据库
- C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法
- D. 需要为每个区域单独运行最短路径算法

解析：考查网络层

- 选项 A：内部路由器是指所有接口都属于同一个区域的路由器，而题目中描述的路由器连接到两个不同区域，所以不是内部路由器，A 错误。
- 选项 B：连接到多个区域的路由器称为区域边界路由器（ABR）。ABR 需要维护一个统一的链路状态数据库，它会将不同区域的链路状态信息进行汇总和传播，以保证整个网络的连通性和路由信息的一致性，B 正确。
- 选项 C 和 D：OSPF 协议使用的是链路状态算法，而不是距离向量算法。ABR 会为每个相连的区域分别维护一个链路状态数据库，但并不是为每个区域单独运行最短路径算法，而是在计算路由时会综合考虑各个区域的链路状态信息，通过统一的算法来计算出不同网络的最短路径，C 和 D 错误。

23. 设有下面 4 条路由：10.18.96.0/21、10.18.104.0/21、10.18.112.0/21、10.18.120.0/21，如果进行 CIDR 路由汇聚，能覆盖这 4 个路由的地址是（ B ）。(2022 年真题)

- A. 10.18.120.0/18
- B. 10.18.96.0/19
- C. 10.18.120.0/20
- D. 10.18.96.0/20

解析：考查网络层

- 首先将这 4 个路由的地址转换为二进制形式：
 - ◆ (10.18.96.0/21)，(96) 的二进制是 (01100000)，网络地址为 (10.18.01100000.0)。
 - ◆ (10.18.104.0/21)，(104) 的二进制是 (01101000)，网络地址为 (10.18.01101000.0)。
 - ◆ (10.18.112.0/21)，(112) 的二进制是 (01110000)，网络地址为 (10.18.01110000.0)。
 - ◆ (10.18.120.0/21)，(120) 的二进制是 (01111000)，网络地址为 (10.18.01111000.0)。
- 然后找出它们的共同前缀：
 - ◆ 观察这 4 个二进制地址的前 19 位是相同的，都是 (10.18.011)（前 16 位是

(10.18), 第 17 19 位是 (011)) , 后面的位不同。

- ◆ 所以能够覆盖这 4 个路由的聚合地址的网络前缀长度是 (19) 位, 即汇聚后的地址是 (10.18.96.0/19) (因为 (96) 的二进制 (01100000) 前 19 位符合共同前缀)。
- 对各选项进行分析:
 - ◆ 选项 A: (10.18.120.0/18), 前缀长度 (18) 位, 不符合我们计算得出的 (19) 位共同前缀, 且 (10.18.120.0) 作为网络地址也不能准确汇聚这 4 个路由, A 错误。
 - ◆ 选项 B: (10.18.96.0/19), 符合计算得出的共同前缀长度和网络地址, B 正确。
 - ◆ 选项 C: (10.18.120.0/20), 前缀长度 (20) 位, 比我们计算的 (19) 位长, 不能覆盖这 4 个路由, C 错误。
 - ◆ 选项 D: (10.18.96.0/20), 前缀长度 (20) 位, 比我们计算的 (19) 位长, 不能覆盖这 4 个路由, D 错误。
- 综上, 能覆盖这 4 个路由的地址是 (10.18.96.0/19), 答案选 B。

24. 下面各项中能造成过多 UDP 广播报文的是 (A)。(2022 年真题)

- A. 路由器发出的 ARP 请求包
- B. 服务器发出的 ARP 响应包
- C. 大量的基于 RIP 协议的路由表更新报文
- D. 大量的基于 OSPF 协议的路由表更新报文

解析: 考查数据链路层

- 选项 A: 路由器发出的 ARP 请求包是以广播形式发送的, ARP 请求属于 UDP 报文。当网络中存在大量的路由器或者频繁的网络拓扑变化时, 可能会导致路由器发出过多的 ARP 请求广播报文, 从而造成过多的 UDP 广播报文, A 正确。
- 选项 B: 服务器发出的 ARP 响应包一般是单播报文, 不会造成过多的 UDP 广播报文, B 错误。
- 选项 C: RIP 协议基于 UDP, 但其路由表更新报文是周期性发送的, 并且一般情况下网络中的路由器数量相对稳定, 不会产生过多的广播报文。只有在网络规模较大且拓扑变化频繁时才可能产生较多报文, 但相比路由器发出的 ARP 请求包, 其产生的广播报文数量通常较少, C 错误。
- 选项 D: OSPF 协议不使用 UDP, 而是直接使用 IP 协议, 其路由更新报文是以组播形式发送的, 不是 UDP 广播报文, D 错误。

25. 某单位分配了一个 B 类地址, 计划将内部网络分成 20 个子网, 将来要增加 16 个子网, 每个子网的主机数接近 800 台, 可行的掩码方案为 (D)。(2022 年真题)

- A. 255.255.128.0
- B. 255.255.248.0
- C. 255.255.254.0
- D. 255.255.252.0

解析: 考查网络层

- 计算子网位数: 因为($2^5=32$), ($2^6=64$), 所以需要至少 6 位来表示子网, 才能满足

36 个子网的需求。

- **计算主机位数：**由于每个子网主机数接近 800 台，($2^9=512$)，($2^{10}=1024$)，所以需要 10 位来表示主机，才能容纳接近 800 台主机的需求。
- **确定子网掩码：**子网掩码中网络位全为 1，主机位全为 0。原来 B 类地址的网络位是 16 位，现在需要再借 6 位作为子网位，那么子网掩码就是 255.255.252.0，其中 252 的二进制表示为 11111100。
- 选项 A：255.255.128.0 的子网掩码中，子网位只有 1 位，只能划分成 2 个子网，无法满足题目中至少 36 个子网的需求，A 错误。
- 选项 B：255.255.248.0 的子网掩码中，子网位有 5 位，能划分成($2^5 = 32$)个子网，不能满足将来增加到 36 个子网的需求，B 错误。
- 选项 C：255.255.254.0 的子网掩码中，子网位有 7 位，能划分成($2^7 = 128$)个子网，

虽然子网数量满足要求，但每个子网的主机数为($2^9 - 2 = 510$)台（减去网络地址和广播地址），无法满足每个子网接近 800 台主机的需求，C 错误。

- 选项 D：255.255.252.0 的子网掩码中，子网位有 6 位，能划分成($2^6 = 64$)个子网，满足子网数量的要求，且每个子网的主机数为($2^{10}-2 = 1022$)台，能够满足每个子网接近 800 台主机的需求，D 正确。

26. 一台 48 端口的以太网交换机在默认配置（未划分 VLAN）下，其每个冲突域包含的端口数量是（ ），每个广播域包含的端口数量是（ B ）。(2021 年真题)

- A. 1, 1
- B. 1, 48
- C. 48, 1
- D. 48, 48

解析：考查数据链路层

答案：B。

- **冲突域：**以太网交换机的每个端口都是独立冲突域（全双工模式下无冲突），默认配置下每个冲突域仅包含 1 个端口。
- **广播域：**未划分 VLAN 时，交换机所有端口属于同一个广播域，48 个端口共同构成 1 个广播域。

27. 以太网交换机的 MAC 地址表实现自学习功能时，所依据的是数据帧中的（ B ）。(2021 年真题)

- A. 目的 MAC 地址
- B. 源 MAC 地址
- C. 目的 MAC 地址和源 MAC 地址
- D. ARP 请求包

解析：考查数据链路层

答案：B。

交换机 MAC 地址表自学习的核心是“记录源 MAC 与端口的映射关系”：

- 当数据帧从某端口进入交换机时，交换机会提取帧中的**源 MAC 地址**，将其与该接收端口号绑定，写入 MAC 地址表，完成自学习；
- 目的 MAC 地址仅用于转发时查询 MAC 地址表（确定转发端口），并非学习依据；
- ARP 请求包用于 IP 地址与 MAC 地址的解析，和 MAC 地址表自学习无关。

28. 已知 4 个 IP 地址：192.168.1.10、192.168.1.25、192.168.1.30、192.168.1.40，若子网掩码为 255.255.255.224，则这些 IP 对应的共同网络号是（ A ）。(2021 年真题)

- A. 192.168.1.0
- B. 192.168.1.32
- C. 192.168.1.64
- D. 192.168.1.96

解析：考查网络层

答案：A。

- 子网掩码 255.255.255.224 的二进制为 11111111.11111111.11111111.11100000，前 27 位是网络位，后 5 位是主机位，子网块大小为 32 (2^5)。
- 每个子网的第 4 段地址范围为 0-31、32-63、64-95 等，判断 IP 所属子网只需看第 4 段地址是否在同一范围。
- 4 个 IP 的第 4 段地址（10、25、28、30）均在 0-31 区间，通过 IP 与子网掩码“与运算”，结果均为 0，因此**共同网络号为 192.168.1.0**。

29. 关于 BGP 协议，下列描述正确的是（ C ）。(2021 年真题)

- A. BGP 是自治系统内部的路由协议
- B. BGP 基于 UDP 协议传输路由信息
- C. BGP 采用路径向量算法进行路由选择
- D. BGP 路由器总是向所有邻居广播全部可达路由

解析：考查网络层

答案：C。

- A 错误：BGP（边界网关协议）是自治系统 之间 的路由协议（EGP），不是自治系统内部的路由协议（如 OSPF、RIP 等属于 IGP）。
- B 错误：BGP 使用 TCP 端口 179 进行可靠传输，而不是 UDP。
- C 正确：BGP 采用路径向量（Path-Vector）算法，通过 AS_PATH 属性记录路由经过的 AS 序列，用于防环和策略路由。
- D 错误：BGP 路由器只向邻居通告它自己使用的 最佳路由，而不是全部可达路由，并且更新是增量、定向的，不是广播。

30. 下列不属于 TCP 协议可靠传输机制的是（ D ）。(2021 年真题)

- A. 序列号与确认号
- B. 超时重传

- C. 校验和
- D. 广播重传

解析：考查传输层

答案：D。

- 选项 A：序列号与确认号是 TCP 可靠传输的核心，通过序列号标识数据段，确认号告知发送方已接收的字节范围，确保数据有序、无丢失。
- 选项 B：超时重传机制可应对数据丢失场景，发送方未在超时时间内收到确认，会重传对应数据段，保障传输可靠性。
- 选项 C：校验和用于检测数据在传输过程中是否出错，接收方通过校验和验证数据完整性，出错则要求重传，属于可靠传输辅助机制。
- 选项 D：TCP 是面向连接的点对点协议，不支持广播传输，自然不存在“广播重传”机制，该选项不属于 TCP 可靠传输机制。

31. IP 地址为 10.23.10.0/18，那么在该网络里可用 IP 地址是 (C)。(2020 年真题)

- A. 10.23.130.2
- B. 10.23.200.1
- C. 10.23.58.8
- D. 10.23.128.0

解析：考查网络层

第一步：确定子网掩码与网络范围计算逻辑：

- /18 表示子网掩码的前 18 位为网络位，剩余 14 位为主机位。
 - 子网掩码二进制为：`11111111.11111111.11000000.00000000`，十进制为 `255.255.192.0`。
- 网络范围计算核心：
 - 网络位固定，主机位从全 0（网络地址）到全 1（广播地址），可用 IP 为“网络地址+1”到“广播地址-1”。
 - 关键看 第 3 个字节（因前 2 个字节 16 位已占满网络位，第 18 位在第 3 字节内）：
 - 第 3 字节的前 2 位是网络位（`11xxxxxx`），后 6 位是主机位。

第二步：计算 10.23.10.0/18 的具体网络范围

- 网络地址：10.23.10.0（给定，主机位全 0）。
- 计算广播地址：
 - 第 3 字节的网络位不变（前 2 位），主机位全 1。
 - 10 的二进制：`00001010`（前 2 位为`00`），主机位全 1 后变为 `00111111`（十进制 63）。
 - 因此，广播地址为：`10.23.63.255`。
- 可用 IP 范围：`10.23.10.1` ~ `10.23.63.254`（排除网络地址和广播地址）。

第三步：判断选项是否在范围（10.23.10.1~10.23.63.254）：

- A. 10.23.130.2 → 第 3 字节 130 > 63 → 不属于。

- B. 10.23.200.1 → 第3字节 200 > 63 → 不属于。
 - C. 10.23.58.8 → 第3字节 58 ∈ [10, 63] → 属于该网络。
 - D. 10.23.128.0 → 第3字节 128 > 63 → 不属于。
- 因此，正确答案为 C。

32. 一台主机的 IP 地址为 130.68.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是 (C)。(2020 年真题)

- A. 130.68.67.15
- B. 130.68.85.220
- C. 130.68.62.23
- D. 130.68.90.30

解析：考查网络层

第一步：确定目标主机的子网：

- 目标主机 IP: 130.68.80.12，子网掩码: 255.255.192.0 (二进制: `11111111.11111111.11000000.00000000`)。
- 关键算第3字节 (前2位为网络位，后6位为主机位): 80 的二进制 = `01010000`，与子网掩码第3字节 (`11000000`) 做“与运算”，结果为 `01000000` (十进制 64)。
- 目标主机的网络地址: 130.68.64.0，子网范围: 130.68.64.1 ~ 130.68.127.254 (广播地址 130.68.127.255)。

第二步：判断选项是否在范围 (130.68.64.1~130.68.127.254)：

- A. 130.68.67.15 → 67 ∈ [64, 127] → 同一子网 (直接通信)
- B. 130.68.85.220 → 85 ∈ [64, 127] → 同一子网 (直接通信)
- C. 130.68.62.23 → 62 < 64 → 不在子网 (需路由器)
- D. 130.68.90.30 → 90 ∈ [64, 127] → 同一子网 (直接通信)
- 因此答案: C，只有 C 不在同一子网，必须通过路由器才能通信。

33. 用户甲发消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发消息的保密性，可采用的方法是 (C)。(2020 年真题)

- A. 发方用其私钥对消息进行数字签名和加密
- B. 发方用接收方的公钥进行数字签名和加密
- C. 发方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
- D. 发方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

解析：考查网络安全

● 先明确两个核心需求的实现逻辑：

- 认证功能：需发方用自己的私钥做数字签名 (私钥唯一，仅发方可拥有，能证明消息来自发方)；
- 保密功能：需发方用接收方的公钥加密消息 (公钥公开，但仅接收方的私钥能解密，确保只有接收方能读取)。

● 逐一分析选项：

- A: 私钥加密后, 任何人用发方公钥都能解密, 无保密性, 排除;
- B: 公钥无法用于数字签名 (签名需私钥), 无法实现认证, 排除;
- C: 先私钥签名 (实现认证), 再收方公钥加密 (实现保密), 完全满足需求, 符合;
- D: 公钥不能签名 (无认证), 私钥加密无保密性, 排除。

● 答案: C。

34. TCP 的下列说法中, 错误的是 (B)。(2020 年真题)

- A. TCP 以报文段为单位组织
- B. TCP 以消息为单位向应用层传数据
- C. TCP 是面向字节流的
- D. TCP 是面向连接的

解析: 考查传输层

- 先明确 TCP 核心特性: TCP 是面向连接、面向字节流、提供可靠通信的协议, 数据在 TCP 层以“报文段”传输, 向应用层传递的是连续字节流 (不保留“消息”这类离散单位)。
- 逐一判断选项:
 - A: TCP 在网络中传输时, 会将字节流分割为“报文段”发送, 正确;
 - B: TCP 是面向字节流的, 向应用层传递的是连续字节序列, 而非“消息”单位 (“消息”是应用层概念, TCP 不保留该边界), 错误;
 - C: TCP 本质是面向字节流 (将应用层数据视为连续字节流处理), 正确;
 - D: TCP 通信前需建立三次握手连接, 是面向连接的协议, 正确。
- 答案: B

35. 数据链路层的功能, 错误的是 (C)。(2020 年真题)

- A. 差错控制
- B. 帧同步
- C. 数据分组和组装
- D. 透明传输

解析: 考查数据链路层

- 先明确数据链路层核心功能: 主要负责相邻节点间的帧传输, 核心功能包括帧同步 (确定帧的边界)、差错控制 (纠正/检测传输错误)、透明传输 (让数据无差异通过链路) 等; 而“数据分组和组装”是网络层的功能 (网络层将传输层数据分段为分组, 或接收数据链路层帧后重组为分组)。
- 逐一判断选项:
 - A: 数据链路层通过校验等机制实现差错控制, 正确;
 - B: 数据链路层需确定帧的开始和结束, 即帧同步, 正确;
 - C: 数据分组和组装是网络层功能, 非数据链路层, 错误;

➤ D: 数据链路层可屏蔽数据差异, 实现透明传输, 正确。

● 答案: C

36. 数据链路层采用后退 N 帧协议, 若发送窗口大小是 16, 那至少需要 (C) 位序号才能保证不出错。(2019 年真题)

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

解析: 考查数据链路层

在后退 N 帧协议 (Go-Back-N) 中:

- 接收窗口大小 = 1;
- 为避免序号混淆 (新旧帧无法区分), 序号空间 N 必须满足:
 $N > \text{发送窗口大小 } W$; 即: $N \geq W + 1$ 。

原因: 若序号空间等于窗口大小, 当所有帧都发送并被确认后, 序号回绕, 可能与未确认的旧帧冲突。

计算:

- 发送窗口 $W = 16$;
- 所需最小序号空间 $N \geq 17$;
- 求最小位数 n 使得 $2^n \geq 17$;
- $2^4 = 16 < 17 \leq 2^5 = 32$;

所以, 至少需要 5 位序号, 选 C。

37. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3, 子网掩码为 255.255.224.0, 必须路由器才能与该主机通信的是 (A)。(2019 年真题)

A. 152.68.62.23
B. 152.68.67.15
C. 152.68.85.220
D. 152.68.90.30

解析: 考查网络层

● 已知:

- 主机 IP: 152.68.70.3。
- 子网掩码: 255.255.224.0 → 即 /19 (因为 $224 = 11100000_2$, 前 19 位为网络位)。

● 确定主机所在子网范围

- 子网掩码 255.255.224.0 对应第三字节块大小为 $256 - 224 = 32$ 。
- 第三字节为 70, 落在区间: $64 \sim 95$ (因为 $64 = 2 \times 32$, $64 + 31 = 95$)。
- 所以该主机所在子网为: 152.68.64.0/19。
- 地址范围: 152.68.64.0 ~ 152.68.95.255。

同一子网内的主机可直接通信; 不在该范围的必须通过路由器。

● 检查各选项:

- A. 152.68.62.23 → 第三字节 $62 < 64$ → 不在子网 → 需路由器。

- B. 152.68.67.15 → 67 ∈ [64,95] → 同子网。
- C. 152.68.85.220 → 85 ∈ [64,95] → 同子网。
- D. 152.68.90.30 → 90 ∈ [64,95] → 同子网。

所以选：A。

38. 对分片后的数据进行重组的是 (B)。(2019 年真题)

- A. 中间主机
- B. 目的主机
- C. 核心路由器
- D. 下一跳路由器

解析：考查网络层

在 IP 协议中，分片后的数据报只能在**目的主机**上进行重组。

IP 分片时，每个分片都包含原始 IP 头部（加上分片信息），但只有最终接收方（目的主机）拥有完整的上下文来正确重组所有分片。中间路由器或交换机只负责转发，不进行重组，以避免增加核心网络负担并提高效率。

正确答案：B. 目的主机。

39. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是 (D)。(2019 年真题)

- A . 192.168.10.0–192.168.12.255
- B . 192.168.10.0–192.168.13.255
- C . 192.168.10.0–192.168.14.255
- D . 192.168.10.0–192.168.15.255

解析：考查网络层

CIDR 地址块 192.168.10.0/20 中，“/20”表示网络位为 20 位，主机位为 12 位。

- 前两字节（16 位）固定为 192.168；
- 第三字节的前 4 位为网络位（20-16=4），后 4 位为 Host 位。
- 网络地址第三字节的二进制：10.0 对应的十进制为 10，即二进制 00001010，前 4 位为 0000（网络位），后 4 位为 1010（主机位起始）。
- 该地址块包含的第三字节范围：网络位固定为 0000，主机位从 0000 到 1111，对应十进制 0~15（因后 4 位最大为 1111 即 15）。

因此，IP 地址范围是 192.168.0.0–192.168.15.255，选项中包含 192.168.10.0 起始的完整范围为 D。

40. 一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是 (D)。(2019 年真题)

- A . 增加超时计时器时间
- B . 增加路由中队列长度

- C. 在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
- D. 超时后重传请求时, 使用二进制指数退避算法

解析: 考查传输层, 数据链路层

网络崩溃的核心原因是: 多台计算机同时超时重传, 导致网络流量激增 (UDP 无拥塞控制机制), 引发“重传风暴”。

- 选项 A: 增加超时时间仅延迟重传, 无法解决多台设备同时重传的问题, 不能根本避免网络崩溃。
- 选项 B: 增加路由队列长度只能暂时缓解拥堵, 无法应对持续的重传流量, 治标不治本。
- 选项 C: 滑动窗口机制用于控制接收方缓冲区, 与 UDP 重传导致的网络拥塞无关, 无法解决问题。
- 选项 D: 二进制指数退避算法让超时设备随机延迟重传时间 (每次超时后延迟时间翻倍), 避免多台设备同时发送重传请求, 从根源上减少网络冲突和流量激增, 有效防止网络崩溃。

41. 当以太网交换机收到一个帧时, 若按该帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项, 交换机要 (B)。(2018 年真题)

- A. 丢弃 B. 洪泛 C. 转发给网关 D. 转发给其他主机

解析: 考查数据链路层

- A 错误: 仅当帧校验错误时才丢弃, 无表项不丢弃;
- B 正确: 以太网交换机转发帧时, 依赖转发表 (存储 MAC 地址与端口的映射)。若目的地址在转发表中无对应表项, 交换机会执行“洪泛”操作, 即从除接收端口外的所有端口转发该帧, 以确保目的主机能收到。
- C 错误: 网关用于跨网段通信, 与交换机同网段内的转发无关;
- D 错误: “其他主机”表述不准确, 洪泛是转发到所有其他端口 (可能连接交换机等设备), 而非仅主机。

42. 设有 4 个地址块: 172.18.129.0/24, 172.18.130.0/24, 172.18.132.0/24, 172.18.133.0/24, 如果进行路由汇聚, 能覆盖这 4 个地址块的是 (D)。(2018 年真题)

- A. 172.18.132.0/23
- B. 172.18.128.0/22
- C. 172.18.130.0/22
- D. 172.18.128.0/21

解析: 考查网络层

路由汇聚需找到能覆盖所有地址块的最小网络。步骤如下:

- 提取 4 个地址块的第 3 字节 (前两字节 172.18 相同): 129、130、132、133, 转换为二进制:
129→10000001, 130→10000010, 132→10000100, 133→10000101。

- 寻找共同前缀：前 5 位均为 10000（第 6 位及以后不同），故网络位为 16（前两字节）+5=21 位。
- 汇聚后的网络地址：第 3 字节取前 5 位 10000，后 3 位补 0→10000000（128），即 172.18.128.0/21，可覆盖上述 4 个地址块。
- 其他选项：A、C 覆盖范围不足，B（/22）仅覆盖 128-131，无法包含 132-133。

43. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了 6 位的帧序号，那么可以选用的最大发送窗口是（ B ）。(2018 年真题)

- A. 31 B. 32 C. 63 D. 64

解析：考查数据链路层

- 选择性重传协议中，为避免接收方无法区分新帧与重传帧，发送窗口大小 W_T 和接收窗口大小 W_R 需满足 $W_T = W_R \leq 2^{n-1}$ （ n 为帧序号位数）。
- 本题 $n=6$ ，则最大发送窗口 $W_T \leq 2^{6-1} = 32$ ，故最大发送窗口为 32。

44. 关于 IPv6 的叙述，错误的是（ C ）。(2018 年真题)

- A. IPv6 数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能
B. IPv6 数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作
C. IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信
D. IPv6 支持按流标号进行资源预分配

解析：考查网络层

- A 正确：IPv6 取消 IPv4 的选项字段，通过扩展首部实现选项功能，简化报头结构。
- B 正确：IPv6 分片仅由源主机完成，路由器不处理分片，避免路由器性能损耗。
- C 错误：本地链路单播地址（前缀 fe80::/10）仅用于同一链路内通信，无法路由到互联网，不能与其他网段主机通信。
- D 正确：IPv6 报头包含流标号字段，可用于标识特定数据流，支持资源预分配。

45. 域名解析的两种方式分别是（ D ）。(2018 年真题)

- A. 直接解析和间接解析
B. 直接解析和递归解析
C. 间接解析和迭代解析
D. 迭代解析和递归解析

解析：考查应用层

域名解析的核心两种方式分别为迭代解析和递归解析，故选 D，二者核心区别在于查询责任的承担方：

- **递归解析**：本地域名服务器全程负责查询，直到返回最终 IP 地址给请求主机，主机无需参与中间过程。
- **迭代解析**：本地域名服务器仅向根服务器等查询下一级服务器地址，由主机（或本地服务器）依次向各级服务器查询，直至获取结果。

- 选项 A、B、C 中的“直接解析”、“间接解析”并非域名解析的标准分类，故排除。

46. 不属于数据链路层的功能是 (B)。(2014 年真题)

- A. 使用滑动窗口协议进行流量控制
- B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信
- C. 提供数据的透明传输机制
- D. 提供差错检测机制

解析：考查数据链路层

数据链路层 (OSI 第 2 层) 的主要功能包括：

- **成帧** (Frame Delimiting) ；
- **差错检测** (如 CRC, 对应选项 D) ；
- **透明传输** (如字节填充、位填充, 对应选项 C) ；
- **流量控制** (如通过滑动窗口协议在相邻节点间控制发送速率, 对应选项 A) ；
- **介质访问控制** (在共享介质中) ；

而“为应用进程之间提供端到端的可靠通信”是传输层 (如 TCP 协议) 的核心功能，涉及：

- 端到端连接管理；
- 可靠传输 (重传、确认) ；
- 端口号寻址 (标识应用进程) ；

因此，选项 B 不属于数据链路层功能，是正确答案。

47. 关于 BGP 协议的描述正确的是 (D)。(2014 年真题)

- A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
- B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
- C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
- D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

解析：考查网络层

- 选项 A：错误。BGP 是路径向量协议，其路由选择依据不是“最短路径”（最短路径是 RIP 等距离向量协议的核心依据），而是综合策略（如策略优先级、链路稳定性、管理配置等），更适用于自治系统 (AS) 之间的路由决策。
- 选项 B：错误。BGP 支持 CIDR (无类别域间路由)，能够处理可变长子网掩码的路由信息，这是 BGP 适配现代互联网异构网络的关键特性之一。
- 选项 C：错误。BGP 采用路径向量算法，而非距离向量算法。距离向量算法仅传递“距离 + 下一跳”信息，而路径向量算法会传递完整的 AS 路径信息，可有效避免路由环路。
- 选项 D：正确。BGP 是自治系统间 (Inter-AS) 的路由协议，其交换路由信息的结点是自治系统的边界路由器 (BR)，结点数量级与互联网中的自治系统个数一致，而非自治系统内的主机或路由器数量。

48. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12, 子网掩码为 255.255.192.0, 下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是 (C)。(2014 年真题)

- A . 130.72.58.67
- B . 130.72.60.12
- C . 130.72.120.25
- D . 130.72.130.62

解析: 考查网络层

要判断哪些主机可以不经过路由器直接通信, 需满足: 与本机处于同一子网 (即网络地址相同)。

步骤 1: 计算本机的子网地址

- 主机 IP: 130.72.80.12;
- 子网掩码: 255.255.192.0 $\rightarrow$ 二进制: 11111111.11111111.11000000.00000000 $\rightarrow$ /18;
- 第三字节掩码为 192 (11000000), 保留高 2 位;

计算第三字节:

- 80 的二进制: 01010000;
- 与 192 (11000000) 按位 AND: 01000000 = 64;

所以, 本机子网地址为: 130.72.64.0/18。

该子网的地址范围:

- 网络地址: 130.72.64.0;
- 广播地址: 130.72.127.255;
- 可用主机范围: 130.72.64.1 ~ 130.72.127.254。

步骤 2: 检查各选项是否在该范围内

- A. 130.72.58.67 $\rightarrow 58 < 64$, 不符合 (属于 130.72.0.0/18);
- B. 130.72.60.12 $\rightarrow 60 < 64$, 不符合 (同上);
- C. 130.72.120.25 $\rightarrow 64 \leq 120 \leq 127$, 符合 (在同一子网);
- D. 130.72.130.62 $\rightarrow 130 > 127$, 不符合 (属于 130.72.128.0/18);

只有 C 与本机在同一子网, 可直接通信 (通过交换机或集线器, 无需路由器)。

49. 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络, 网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms, 它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应, 该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是 (D)。(2014 年真题)

- A . 增加超时计时器的超时时间
- B . 增加路由器中队列长度
- C . 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
- D . 在超时后重传请求时, 使用二进制指数后退算法

解析: 考查传输层与数据链路层

本题核心是解决 UDP 协议重传导致的网络拥塞崩溃问题，需分析各选项的作用及适配性：

- 选项 A：错误。增加超时计时器时间仅能减少重传频率，但无法从根本上解决多台主机同时重传引发的冲突与拥塞，属于治标不治本的方法。
- 选项 B：错误。增加路由器队列长度只能暂时缓解拥塞，无法避免队列溢出，且会增加数据包的排队时延，甚至导致更多超时重传，加剧拥塞。
- 选项 C：错误。滑动窗口机制是传输层可靠传输的流量控制手段（如 TCP），而 UDP 是无连接、无流量控制的协议，接收方无法通过滑动窗口限制发送方的请求速率，无法解决 UDP 重传拥塞。
- 选项 D：正确。二进制指数后退算法的核心是：当发生超时重传时，重传的等待时间按指数规律递增，且不同主机的等待时间随机化。该算法能有效避免多台主机在同一时刻重传请求，减少冲突概率，从根源上缓解网络拥塞崩溃问题（类似以太网的冲突退避机制）。

50. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（ B ）。(2014 年真题)

- A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密
- B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
- C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
- D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

解析：考查网络安全

(1) 数字签名（认证功能）：

发送方用**自己的私钥**对消息（或消息摘要）进行签名。接收方用发送方的公钥验证签名，若验证通过，即可确认消息来自该发送方（不可否认）且未被篡改（完整性）。

(2) 公钥加密（保密性）：

发送方用**接收方的公钥**加密消息。只有接收方的私钥能解密，确保消息在传输过程中即使被截获，第三方也无法读取（保密性）。

(3) 选项分析：

- 选项 A：逻辑错误。用接收方公钥签名无认证意义，用自己私钥加密会导致所有拥有发送方公钥的人都能解密，无法保证保密性。
- 选项 B：正确。先私钥签名实现认证，再用接收方公钥加密实现保密性，满足题目双重需求。
- 选项 C：错误。私钥加密无法保证保密性，且签名和加密不能用同一私钥完成双重功能。
- 选项 D：错误。接收方公钥无法实现数字签名的认证功能，且双重公钥操作既无认证效果，也不符合加密逻辑。

51. 以太网的争用期是指（ D ）。(2013 年真题)

- A. 信号从线路一端传输到另一端的时间
- B. 从数据发送完毕到收到应答的时间

- C. 相邻两个站之间的传播时延
- D. 总线两端的两个站之间的往返传播时延

解析：考查数据链路层

在以太网 CSMA/CD 协议中：

- 争用期（碰撞窗口） = 总线两端最远两个站点之间的信号往返传播时延（RTT）。
- 这是因为若在争用期内没有检测到碰撞，则后续发送的数据不会再发生碰撞（因为此时信道已被占据）。
- 具体数值：传统 10Mbps 以太网取 $51.2 \mu\text{s}$ 作为争用期，对应 512 比特（即最小帧长 64 字节）。

选项分析：

- A 是单程传播时延，不对。
- B 是发送完毕到收到应答，不是争用期定义。
- C 是相邻站传播时延，不全面。
- D 符合定义。故选 D。

52. 在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个为主干区域，则该路由器（ B ）。(2013 年真题)

- A. 是内部路由器
- B. 需要为每个区域单独运行最短路径算法
- C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法
- D. 需要维护一个统一的链路状态数据库

解析：考查网络层

在 OSPF (Open Shortest Path First) 协议中，网络被划分为多个区域 (Area)，其中 Area 0 是主干区域 (Backbone Area)。

- 连接两个或多个区域的路由器称为区域边界路由器 (ABR, Area Border Router)。
- ABR 的特点包括：
 - 为每个所连接的区域维护独立的链路状态数据库 (LSDB)；
 - 在每个区域内分别运行 SPF (Dijkstra 最短路径优先) 算法，计算该区域内的路由；
 - 负责在区域间汇总和传递路由信息（但不传递详细的链路状态）。

分析选项：

- A. 是内部路由器，错误；
内部路由器 (Internal Router) 是指所有接口都在同一个区域内的路由器。而本题路由器连接两个区域（含主干区域），属于 ABR，不是内部路由器。
- B. 需要为每个区域单独运行最短路径算法，正确；
ABR 为每个区域维护独立的 LSDB，并在每个区域中独立运行 SPF 算法，以计算到达该区域内各网络的最短路径。
- C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法，错误；

OSPF 是链路状态协议，使用 SPF（最短路径优先）算法，而非距离向量算法（如 RIP）。

- D. 需要维护一个统一的链路状态数据库，错误；

ABR 为每个区域维护 separate（独立）的 LSDB，不同区域的拓扑信息是隔离的，不能统一。

53. 某单位要新建一个可以连接 16 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为（ D ）。(2013 年真题)

- A . 255.255.255.252
- B . 255.255.255.248
- C . 255.255.255.240
- D . 255.255.255.224

解析：考查网络层

要求该子网可以连接 16 台主机。

步骤 1：确定所需主机位数：

- 可用主机 IP 数 $= 2^h - 2 \geq 16$ ，其中 h 是主机位位数。
- 计算： $2^h - 2 \geq 16 \Rightarrow 2^h \geq 18 \Rightarrow h \geq 5$ （因为 $2^4=16$ 不够， $2^5=32$ 可以）。

所以，至少需要 5 位用于主机。

步骤 2：计算子网掩码：

IPv4 地址共 32 位。若主机部分占 5 位，则网络+子网部分占： $32 - 5 = 27$ 位；即子网前缀为 /27。

对应的子网掩码（最后 5 位为 0，其余为 1）：

- 前 24 位：255.255.255；
- 第 25~27 位： $11100000_2 = 224$ ；

所以子网掩码为：255.255.255.224。

验证选项：

- A. 255.255.255.252 $\rightarrow$ /30，主机位 2 位 $\rightarrow$ 2 台主机，不够；
- B. 255.255.255.248 $\rightarrow$ /29，主机位 3 位 $\rightarrow$ 6 台主机，不够；
- C. 255.255.255.240 $\rightarrow$ /28，主机位 4 位 $\rightarrow$ 14 台主机，不够；
- D. 255.255.255.224 $\rightarrow$ /27，主机位 5 位 $\rightarrow$ 30 台主机，满足。

故选 D。

54. IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（ A ）。(2013 年真题)

- A . 源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化。
- B . 源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化。
- C . 源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化。
- D . 源 IP 地址不会发生变化，目的 IP 地址可能发生变化。

解析：考查网络层

IP 分组从源主机到目的主机经过多个网络时：

- **IP 地址：**源 IP（发送方）和目的 IP（接收方）在传输过程中**不会改变**（除非经过 NAT 等特殊情况，但一般讨论纯路由转发时不考虑 NAT）。
- **MAC 地址：**数据链路层帧在每一跳路由器之间传输时，帧头中的源 MAC 和目的 MAC 会改变，总是改成当前链路的发送接口 MAC 和下一跳接收接口 MAC。

因此：

- A 对 —— 源 MAC 和目的 MAC 每经过一个路由器都会变。
- B 错 —— 源 MAC 会变。
- C 错 —— 源 IP 和目的 IP 不变（一般情况）。
- D 错 —— 目的 IP 地址不变。

故选 A。

55. 一个公司的办事处和部门分散在多个城市中，希望能够利用 Internet 进行通信，同时保证安全性，数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（ C ）技术。（2013 年真题）

- A . PGP
- B . NAT
- C . VPN
- D . Proxy

解析：考查网络安全

题目需求：

- 利用 Internet（公网）通信；
- 数据安全性（不会泄漏到公司场所外）；
- 连接分散在不同城市的办事处与部门；

这实际上就是 **虚拟专用网（VPN）** 的典型应用场景。VPN 通过在公共网络上建立加密隧道，将不同地理位置的内部网络安全地连接起来，外部人员无法截获明文数据，满足安全与私密通信需求。

选项分析：

- A. PGP：端到端电子邮件加密技术，不适用于构建网络层安全隧道连接多个办公点。
- B. NAT：网络地址转换，解决 IP 地址不足问题，不提供加密与安全隧道。
- C. VPN：符合要求。
- D. Proxy：代理服务器，主要用于访问控制、缓存、匿名等，不是主要构建跨城市安全互联网络的技术。

故选 C。

56. 对于选择重传 ARQ 的滑动窗口协议，若序号位数为 n 个 bit，则接收窗口的最大尺寸为（ D ）。（2012 年真题）

- A . $2n-1$
- B . $2n$

C. $2^n - 1$

D. 2^{n-1}

解析：考查数据链路层

本题考查的是选择重传 ARQ (Selective Repeat ARQ) 协议中接收窗口的最大尺寸限制。

背景知识：

在滑动窗口协议中，为避免序号混淆 (ambiguity)，即接收方无法区分新旧分组（因为序号是模 2^n 循环使用的），必须对发送窗口和接收窗口的大小加以限制。

- 对于 停等协议：窗口大小 = 1。
- 对于 Go-Back-N (回退 N 帧)：
 - 发送窗口最大为 $2^n - 1$ 。
 - 接收窗口 = 1。
- 对于 选择重传 (Selective Repeat)：
 - 发送窗口 = 接收窗口。
 - 为避免序号重叠导致误判，发送窗口+接收窗口≤序号空间总量= 2^n 。

因此，当发送窗口 = 接收窗口 = W 时，有：

$$W + W \leq 2^n \Rightarrow 2W \leq 2^n \Rightarrow W \leq 2^{n-1};$$

所以，接收窗口的最大尺寸为 2^{n-1} 。故选 D。

57. 在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为 (A)。(2012 年真题)

A. 209.10.1.190

B. 209.10.1.195

C. 209.10.1.200

D. 209.10.1.205

解析：考查网络层

本题解题核心是利用子网掩码 255.255.255.240 计算每个 IP 的子网网段，判断哪个 IP 不在有效主机地址范围内，我们分步来算，子网掩码 255.255.255.240 转化为二进制为 11111111.11111111.11111111.11110000，可知网络位 32-4=28 位，主机位 4 位，我们只需关注最后一个字节。

(1) 先明确关键规则，主机位 4 位，每个子网的块大小= $2^4=16$ ，每个子网的网络地址最后一字节是 16 的整数倍，子网内有效主机地址范围是 网络地址+1 至 广播地址-1；广播地址为下一个网络地址-1，且主机位全 1 的地址为广播地址，主机位全 0 为网络地址，二者不可分配给主机。

(2) 逐个分析选项，只看最后一字节

子网掩码最后一字节 240，我们用 IP 最后一字节与 240 做**与运算**得到网络地址最后一字节；块大小 16，网段划分：0, 16, 32, ..., 176, 192, 208...

- ① 选项 A: 209.10.1.190，最后一字节 190

190 与 240 按位与，240 是 11110000，190 是 10111110，结果为 $10110000 = 176$ 。
该子网网段为 176，下一个网段 192，故广播地址是 191。

有效主机范围：177 ~ 190。这里注意，主机位 4 位，此子网广播地址 191，190 看似在范围，我们再看其他选项找矛盾点并严谨验证，我们看选项 B, C, D。

- ② 选项 B: 209.10.1.195，最后一字节 195

195 与 240 按位与 = 192，网段 192，广播地址 207，有效范围 193~206

195 在 193-206 内，有效。

- ③ 选项 C: 209.10.1.200，最后一字节 200，网段 192，200 在 193-206 内，有效。

- ④ 选项 D: 209.10.1.205，最后一字节 205，网段 192，205 在 193-206 内，有效。

(3) 关键验证与矛盾点，我们回头看选项 A，网段 176 的广播地址是 191，190 确实在 177-190，我们再核对网段归属和地址有效性，我们看 190 的二进制 10111110，主机位 4 位即最后 4 位 1110，网段 176 的主机位全 1 是 $176+15=191$ ，190 没问题？这里我们换个角度，题目说 4 台机器在同一个子网，我们看 B, C, D 的网段均为 192，属于同一个子网，而 A 的网段是 176，和其他三台不在一个子网，因此分配不当造成通信故障，故选 A。

58. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过 (A) 进行地址学习。(2012 年真题)

- A. 帧中的源 MAC 地址
- B. 帧中的目的 MAC 地址
- C. 帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址
- D. ARP 协议

解析：考查数据链路层

(1) 核心原理：以太网交换机的自学习功能，核心是记录「哪个端口对应哪个 MAC 地址」来构建转发表，学习依据是帧中的源 MAC 地址。

(2) 具体过程：交换机收到一个数据帧时，先提取帧的源 MAC 地址，记录该地址对应的入端口，写入转发表（更新或新增条目）；再根据目的 MAC 地址查询转发表转发，这一步是转发而非学习。

(3) 选项辨析

- A 正确，源 MAC 地址是地址学习的唯一依据；故选 A。
- B 目的 MAC 地址用于查表转发，不用于学习，错误；
- C 仅源 MAC 参与学习，目的 MAC 不参与，错误；
- D ARP 协议用于 IP 地址映射 MAC 地址，与交换机地址学习无关，错误。

59. 主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是 (B)。(2012 年真题)

- A. 500 和 1600

- B . 500 和 500
- C . 500 和 1100
- D . 400 和 1000

解析：考查传输层

(1) TCP 确认机制

TCP 采用累积确认，确认号 (ACK) 表示接收方期望收到的下一个字节的序号，也就是已正确接收到的连续数据的最后一个字节序号 + 1。

已知第一个 TCP 段序号 = 100，载荷长度 400 字节；

- 数据字节范围：100 ~ 499；
- 下一个期望序号 = 500；

第二个 TCP 段载荷长度 500 字节

- 序号应为 500 ~ 999；

第三个 TCP 段载荷长度 600 字节

- 序号应为 1000 ~ 1599。

(2) 第二个段丢失的影响

第一个段到达主机乙，主机乙收到字节 100~499，下一个期望序号 = 500 ⇒ 第一次确认号为 500。

第三个段到达主机乙时，因为第二个段没收到（序号 500~999 未到），接收方缓存第三个段（序号 1000~1599）但不交付（因为不连续）。

TCP 确认机制仍是累积确认，因此确认号依然是 500。（表示仍然只确认到 499 为止，期望 500）。

所以主机乙收到第三个段时返回的确认号依然是 500。

所以，两次确认号都是 500。故选 B。

60. 关于应用层协议，以下说法中错误的是 (C)。(2012 年真题)

- A . HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议
- B . FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接
- C . 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复
- D . WWW 服务器进程的默认端口号是 80 (TCP)

解析：考查应用层

- A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议

正确。HTTP 默认基于 TCP 的 80 端口 (HTTPS 用 TCP 443)。

- B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接

正确。控制连接（端口 21）传命令，数据连接（端口 20 或其他）传文件。

- C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复

错误。HTTP 本身不负责丢失恢复，它依赖下层的 TCP 协议来保证可靠传输（重传丢失的报文）。浏览器和服务器应用层并不直接处理丢失恢复，这是传输层的责任。因此此说法有误。故选 C。

- D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80 (TCP)

正确。HTTP 默认端口 80 (TCP)。

三、名词解释题

1. 生成树协议 (STP) (2025 年真题)

解释：考查数据链路层

生成树协议是以太网中用于避免环路的链路层协议。其核心原理是通过选举根桥、根端口和指定端口，逻辑上断开冗余链路，形成无环的树状拓扑；当主链路故障时，自动激活备用链路以恢复连通性。

2. 流量控制 (2025 年真题)

解释：考查数据链路层，传输层

流量控制是数据链路层或传输层的机制，用于调节发送方的传输速率，避免接收方因缓冲区溢出而丢失数据。例如，TCP 通过滑动窗口机制，由接收方告知发送方可接收的最大数据量，动态调整发送速率。

3. 传播时延 (2024 年真题)

解释：考查物理层

传播时延是指电磁波（或信号）在通信链路（如电缆、光纤、无线信道等）中从发送端传播到接收端所需的时间，本质是“信号在物理介质中的传输耗时”。计算公式为：传播时延 =

链路长度 ÷ 信号在该介质中的传播速度（如光纤中信号速度约为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ ，铜缆中约为

$2.3 \times 10^8 \text{m/s}$ ），与数据量大小无关，仅由链路物理特性决定。

4. 网络协议 (2024 年真题)

解释：考查网络体系结构

网络协议是指计算机网络中，不同设备（如计算机、路由器）之间为实现数据交换而预先约定的“规则集合”，包含数据格式、传输时序、错误处理、身份验证等内容。其核心作用是解决“不同设备如何理解并配合传输数据”的问题，是网络通信的基础（如 TCP/IP 协议簇、HTTP 协议、以太网协议等均属于网络协议）。

5. 自治系统 AS (autonomous system) (2023 年真题)

解释：考查网络层

自治系统 AS (autonomous system) 是指由一个或多个网络运营商或组织管理的一组网络设备和网络，它们在一个共同的管理域内运行，并使用相同的内部路由协议来交换路由信息。自治系统有自己独立的路由策略和管理机制，与其他自治系统通过边界网关协议

(BGP) 等外部路由协议进行通信和路由信息交换。每个自治系统都被分配一个唯一的自治系统编号 (ASN)，用于在互联网上标识该自治系统。

6. 慢启动 (slow start) (2023 年真题)

解释：考查传输层

慢启动 (slow start) 是传输控制协议 (TCP) 中的一种拥塞控制机制。在 TCP 连接建立初期或网络出现拥塞后恢复时，慢启动算法通过逐渐增加发送方的拥塞窗口大小来控制数据发送速率。开始时，拥塞窗口大小通常设置为一个较小的值，然后每经过一个往返时间 (RTT)，拥塞窗口大小就会加倍。这样可以使发送方在网络负载较轻时快速增加数据发送量，尽快利用网络带宽，但又能避免因发送数据过快而导致网络拥塞。当拥塞窗口大小达到一定阈值后，慢启动阶段结束，进入拥塞避免阶段，采用其他更保守的算法来继续控制拥塞窗口的增长，以维持网络的稳定运行。

7. 内部网关协议 IGP (2022 年真题)

解释：考查网络层

内部网关协议 IGP：IGP 协议是自治系统 AS 内各网关交换路由信息的协议，包括 RIP、OSPF 协议等。

8. 套接字 socket (2022 年真题)

解释：考查传输层，应用层

套接字唯一标识了网络中的一个主机和它上面的一个进程。Socket = 主机号：端口号。

9. 最大传输单元 (MTU) (2021 年真题)

解释：考查网络层，数据链路层

最大传输单元 (Maximum Transmission Unit)，指数据链路层帧所能承载的最大数据部分长度 (不包含帧头和帧尾的开销)，单位为字节。其大小由具体网络技术决定 (如以太网默认 MTU 为 1500 字节)，IP 数据报若超过所在网络的 MTU，需进行分片后传输，是限制数据传输单元大小的关键参数。

10. 服务访问点 (SAP) (2021 年真题)

解释：考查网络体系结构

服务访问点 (Service Access Point)，指相邻两层协议之间的逻辑接口，是上层协议访问下层协议提供服务的入口。在 OSI 参考模型中，每层都通过 SAP 为上层提供服务，不同 SAP 通过标识 (如端口号、DSAP/SSAP) 区分，确保服务访问的准确性和唯一性 (例：传输层通过端口号标识应用层 SAP)。

11. CIDR (2020 年真题)

解释：考查网络层

CIDR (无类别域间路由，Classless Inter-Domain Routing) 是一种取消 IP 地址分类 (A/B/C 类) 的路由技术。它通过“IP 地址/前缀长度” (如 192.168.1.0/24) 的格式，灵活

划分网络位与主机位，减少 IP 地址浪费，同时简化路由表，提升路由效率，是现代互联网中广泛使用的地址分配与路由优化方案。

12 . 网络地址转换 NAT (2020 年真题)

解释：考查网络层

NAT (Network Address Translation) 是一种在路由器等设备上实现的地址转换技术。它可将内网私有 IP 地址 (如 192.168.0.0/16) 转换为外网公有 IP 地址，使多个内网设备共享少量公有 IP 接入互联网，既解决了公有 IP 地址资源不足的问题，又隔离了内网与外网，增强了内网安全性。

13 . BGP 协议 (2019 年真题)

解释：考查网络层

BGP 边界网关协议，是不同 AS 的路由器之间交换路由信息的协议。BGP 力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由。BGP 采用路径向量路由选择协议。

14 . DHCP 协议 (2019 年真题)

解释：考查应用层

动态主机配置协议 DHCP 提供了一种机制，即插即用连网，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。DHCP 对于运行客户软件和服务软件器软件都适用。DHCP 使用客户服务器方式。DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 是临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限时间内使用这个分配到的 IP 地址。

15 . 时延带宽积 (2018 年真题)

解释：考查物理层，网络性能指标

时延带宽积是网络性能指标，指传播时延与链路带宽的乘积 (公式：时延带宽积 = 传播时延 × 带宽)。它表示从发送方开始发送数据，到接收方开始接收数据的这段时间内，链路能容纳的最大数据量，单位为比特，反映了网络链路的“数据承载能力”。

16 . 虚拟局域网 (VLAN) (2018 年真题)

解释：考查数据链路层

VLAN (Virtual Local Area Network) 的中文名为“虚拟局域网”，是在物理局域网基础上，通过划分不同广播域实现的逻辑网络。它通过交换机配置，将同一物理网络中不同位置的设备按需求分组，使组内设备像在同一局域网内通信，组间需通过路由器转发，可减少广播风暴、提升网络安全性和灵活性。

17 . 时延带宽积 (2014 年真题)

解释：考查网络性能基础指标

时延带宽积是网络性能指标，指传播时延与链路带宽的乘积 (公式：时延带宽积 = 传播时

延 × 带宽)。它表示从发送方开始发送数据，到接收方开始接收数据的这段时间内，链路能容纳的最大数据量，单位为比特，反映了网络链路的“数据承载能力”。

18 . 慢开始 (slow-start) (2014 年真题)

解释：考查传输层

慢开始 (slow-start) 是 TCP 拥塞控制的一个阶段，在连接建立初期或超时后，将拥塞窗口从 1 个 MSS 开始，每收到一个 ACK 就增加 1 个 MSS，使窗口在每个 RTT 内近似翻倍增长，以快速探测网络承载能力，直至达到慢启动阈值或发生拥塞。

19 . VLAN (2013 年真题)

解释：考查数据链路层

VLAN (Virtual Local Area Network): 虚拟局域网，是一种在交换式以太网中将物理网络划分为多个逻辑广播域的技术，通过 VLAN ID 隔离不同用户组，提升安全性和管理灵活性。

20 . CIDR (2013 年真题)

解释：考查网络层

CIDR (Classless Inter-Domain Routing): 无类别域间路由，采用“IP 地址/前缀长度”表示法，支持灵活的地址分配和路由聚合，有效缓解 IP 地址浪费并减小路由表规模。

21 . 路由协议 RIP (2012 年真题)

解释：考查网络层

RIP (Routing Information Protocol, 路由信息协议) 是一种基于距离向量算法的内部网关协议 (IGP)，用于在自治系统内部交换路由信息。它使用跳数作为度量标准，最大有效跳数为 15，16 表示不可达。RIP 每隔 30 秒周期性地向邻居路由器广播整个路由表。

22 . VPN (2012 年真题)

解释：考查网络安全

VPN (Virtual Private Network, 虚拟专用网) 是一种通过公共网络 (如互联网) 建立安全、加密的逻辑专用通信通道的技术。它利用隧道协议、加密和身份认证等手段，实现远程用户或分支机构对内部网络的安全访问，具有成本低、灵活性高、安全性强等特点。

四、问答和计算题

1. (4 分) 设计传输层协议，序号为 4 位，最大报文段长度 512 字节，段最大生存期 60s，求最大数据率？ (2025 年真题)

解析：考查传输层

(1). 确定序号范围与最大未确认段数：

4 位序号的取值范围为 $0 \sim 15$ ，共 16 个序号。为避免序号绕回导致的报文段混淆，最大未确认报文段数为 15（即发送窗口大小 ≤ 15 ）。

(2). 计算 60s 内可传输的最大数据量：

每个报文段长度为 512 字节，故 15 个报文段的总数据量为：

$$15 \times 512 \text{ 字节} = 15 \times 512 \times 8 \text{ 比特} = 61440 \text{ 比特}。$$

(3). 计算最大数据率：

数据率 = 总数据量/最大生存期，即： $\{61440 \text{ 比特}\} / \{60 \text{ s}\} = 1024 \text{ b/s}$ 。

因此，该传输层协议的最大数据率为 1024 b/s 。

2. (5 分) 已知某信道长度为 100 km ，信号传播速度为 $2 \times 10^5 \text{ km/s}$ ：

(1) 若帧长为 2000 字节，传播时延与发送时延相等，求传输速率；

(2) 若传输速率为 10 Mbps ，帧长为 512 字节，求信道利用率？并写出利用率与哪些参数相关。(2025 年真题)

解析：考查物理层，数据链路层

(1) 传输速率计算

● **计算传播时延：**

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度}}{\text{信号传播速度}} = \frac{100 \text{ km}}{2 \times 10^5 \text{ km/s}} = 5 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.5 \text{ ms}。$$

● **根据“传播时延 = 发送时延”求传输速率：**

$$\text{发送时延} = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率 (设为 } R)}，\text{ 因两者相等：} \frac{2000 \times 8 \text{ bit}}{R} = 5 \times 10^{-4} \text{ s}，$$

$$\text{解得传输速率：} R = \frac{16000 \text{ bit}}{5 \times 10^{-4} \text{ s}} = 32,000,000 \text{ bps} = 32 \text{ Mbps}。$$

(2) 信道利用率计算及相关参数

● **计算发送时延和传播时延：**

$$\text{发送时延} = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{512 \times 8 \text{ bit}}{10 \times 10^6 \text{ s}} = 4.096 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.4096 \text{ ms}。$$

传播时延 (同 (1))： 0.5 ms ，往返传播时延 $RTT = 2 \times 0.5 = 1 \text{ ms}$ 。

● **计算信道利用率：**

$$\text{利用率} = \frac{\text{发送时延}}{(\text{发送时延} + RTT)} = \frac{0.4096}{(0.4096 + 10)} \approx 0.040，(\text{即 } 4.0\%)。$$

● **相关参数：**

利用率与帧长（正相关）、传输速率（正相关）、信道长度（负相关，影响传播时延）、信号传播速度（负相关，影响传播时延）直接相关。

3. (6 分) TCP 连接中，发送方从 1K 开始发送，到 16K 时收到 3 个连续 ACK 确认，随后 5 次 RTT 均成功传输：

(1) 第五次 RTT 的窗口大小为多少？累计传输的报文总数是多少？

(2) 该过程采用了哪些拥塞控制方法？

(3) 收到 3 个连续 ACK 后，窗口阈值如何变化？（2025 年真题）

解析：考查传输层

(1) 第五次 RTT 窗口大小及累计传输报文总数

● 初始条件与快重传触发：

- 发送方从窗口大小 1K 开始，采用慢开始（指数增长），直至窗口达到 16K 时触发快重传（收到 3 个连续 ACK）。
- 快重传后，窗口阈值 $ssthresh$ 设为当前窗口的一半，即 $16K / 2 = 8K$ ，窗口大小减半为 $16K / 2 = 8K$ ，进入拥塞避免阶段（线性增长）。

● 后续 5 次 RTT 窗口变化：

- 第一次 RTT 后（快恢复）：窗口从 8K 增加到 9K（拥塞避免，每次 RTT 加 1MSS）。
- 第二次 RTT 后：窗口从 9K 增加到 10K。
- 第三次 RTT 后：窗口从 10K 增加到 11K。
- 第四次 RTT 后：窗口从 11K 增加到 12K。
- 第五次 RTT 后：窗口从 12K 增加到 13K。
- 因此，第五次 RTT 结束时窗口大小为 13K。

● 累计传输报文总数：

- 慢开始阶段（ $1K \rightarrow 2K \rightarrow 4K \rightarrow 8K \rightarrow 16K$ ）：累计传输 $1+2+4+8+16 = 31$ 个报文。
- 拥塞避免阶段（5 次 RTT，窗口从 8K 线性增长到 13K）：累计传输 $8+9+10+11+12 = 50$ 个报文。
- 因此，累计传输报文总数为： $31 + 50 = 81$ 个。

(2) 拥塞控制方法有：慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复。

- 慢开始：初始阶段窗口指数增长（ $1K \rightarrow 2K \rightarrow 4K \rightarrow 8K \rightarrow 16K$ ）。
- 拥塞避免：窗口达到阈值（8K）后，每次 RTT 线性增长 1MSS。
- 快重传：收到 3 个连续 ACK 后立即重传丢失的报文段。
- 快恢复：快重传后，窗口减半并进入拥塞避免阶段，而非直接回到 1K。

(3) 收到 3 个连续 ACK 后，窗口阈值 $ssthresh$ 从无穷大降至 8K。

- 初始时，阈值通常设为较大值（如 65535 字节）。
- 当窗口达到 16K 并触发快重传时，阈值调整为当前窗口的一半，即 $16K / 2 = 8K$ 。

4. （4 分）某公司有一个网络，其 IP 地址块为 172.16.0.0/16。现要将该网络划分为 14 个子网，每个子网需容纳至少 1000 台主机。请计算并给出每个子网的子网掩码、网络地址范围以及每个子网可用的主机地址范围。（2024 年真题）

解析：考查网络层

(1). 子网位与主机位确定：

- 原始 172.16.0.0/16 (B 类, 默认 16 位网络位), 需 14 个子网: 由 $2^4=16 \geq 14$, 借 4 位主机位作子网位, 网络位变为 20 位;

- 每个子网需 1000 台主机: 由 $2^10-2=1022 \geq 1000$, 剩余 12 位作主机位, 满足需求。

(2). 子网掩码:

- 20 位网络位对应 255.255.240.0 (二进制 11111111.11111111.11110000.00000000), 子网间隔为 16 (第三个字节按 16 递增)。

(3). 14 个子网可用主机地址范围

子网	网络地址	可用主机地址范围
1	172.16.0.0/20	172.16.0.1~172.16.15.254
2	172.16.16.0/20	172.16.16.1~172.16.31.254
3	172.16.32.0/20	172.16.32.1~172.16.47.254
4	172.16.48.0/20	172.16.48.1~172.16.63.254
5	172.16.64.0/20	172.16.64.1~172.16.79.254
6	172.16.80.0/20	172.16.80.1~172.16.95.254
7	172.16.96.0/20	172.16.96.1~172.16.111.254
8	172.16.112.0/20	172.16.112.1~172.16.127.254
9	172.16.128.0/20	172.16.128.1~172.16.143.254
10	172.16.144.0/20	172.16.144.1~172.16.159.254
11	172.16.160.0/20	172.16.160.1~172.16.175.254
12	172.16.176.0/20	172.16.176.1~172.16.191.254
13	172.16.192.0/20	172.16.192.1~172.16.207.254
14	172.16.208.0/20	172.16.208.1~172.16.223.254

(注: 排除全 0/全 1 子网 172.16.224.0/20 和 172.16.240.0/20, 取前 14 个可用子网)

5. (5 分) 在一个采用 CSMA/CD 协议的局域网中, 网络传输速率为 100Mbps, 信号在网络中的传播速度为 200m/ μ s。

- (1) 若要保证该协议正常工作, 求网络中最远两个站点之间的距离最大值是多少米?
- (2) 如果将网络升级到 1000Mbps, 为保持 CSMA/CD 协议正常工作, 在不改变其他条件的情况下, 最远站点间距离应如何调整? (2024 年真题)

解析: 考查数据链路层

(1) 最远两个站点距离最大值计算

- **核心原理:** CSMA/CD 要求“发送方在发送完一帧前, 必须能检测到是否冲突”, 即 **争用期 (2 倍传播时延) $\geq$ 帧的发送时延**。为简化计算 (取临界值), 按“争用期=发送时延”推导, 且通常取 **最小帧长 (以太网最小帧长为 64 字节=512bit)** 计算。
- **公式与计算:**

➤ 发送时延 $T_s = \frac{\text{最小帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{512 \text{ bit}}{100 \times 10^6 \text{ bit/s}} = 5.12 \mu\text{s};$

➤ 争用期 $T_{\text{contention}} = 2 \times T_p$ (T_p 为传播时延), 令 $T_{\text{contention}} = T_s$, 则 $T_p = \frac{5.12 \text{ us}}{2} = 2.56 \text{ us}$;

➤ 最远距离 $d = \text{传播速度} \times T_p = 200 \text{ m/us} \times 2.56 \text{ us} = 512 \text{ 米}$ 。

(2) 升级到 1000Mbps 后的距离调整

- 计算新发送时延: 传输速率提升至 1000Mbps, 最小帧长不变 (512bit), 则 $T_s =$

$$\frac{512 \text{ bit}}{1000 \times 10^6 \text{ bit/s}} = 0.512 \text{ us};$$

- 推导新传播时延与距离: 仍满足 $2T_p = T_s$, 则 $T_p = \frac{0.512 \text{ us}}{2} = 0.256 \text{ us}$, 对应新距离

$$d' = 200 \text{ m/us} \times 0.256 \text{ us} = 51.2 \text{ 米};$$

- 结论: 不改变其他条件时, 最远站点间距离需缩短至原来的 1/10 (从 512 米调整为约 51.2 米), 才能保证 CSMA/CD 协议正常工作。

6. (6 分) 某通信链路长度为 200km, 信号传播速度为 $2 \times 10^5 \text{ km/s}$:

(1) 若帧长为 1500 字节, 发送时延是传播时延的 2 倍, 求链路的传输速率 (单位: Mbps);

(2) 若传输速率为 100Mbps, 帧长为 1024 字节, 忽略确认帧长度, 求停止 - 等待协议的信道利用率, 并说明提高利用率的两种技术。(2024 年真题)

解析: 考查物理层, 数据链路层

(1) 链路传输速率计算

- 先算传播时延:

$$\text{传播时延 } T_p = \frac{\text{链路长度}}{\text{传播速度}} = \frac{200 \text{ km}}{2 \times 10^5 \text{ km/s}} = 0.001 \text{ s (即 1ms)}。$$

- 求发送时延:

题目给出“发送时延 $T_s = 2T_p$ ”, 故 $T_s = 2 \times 0.001 \text{ s} = 0.002 \text{ s}$ 。

- 计算传输速率:

帧长=1500 字节=1500×8bit=12000bit, 由 $T_s = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率 } R}$, 得:

$$\text{传输速率 } R = \frac{12000 \text{ bit}}{0.002 \text{ s}} = 6 \times 10^6 \text{ bit/s} = 6 \text{ Mbps}。$$

(2) 停止-等待协议信道利用率计算与优化

- 计算关键时延:

➤ 传播时延 $T_p = 0.001 \text{ s}$ (同 (1));

➤ 发送时延 $T_s = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{1024 \times 8 \text{ bit}}{100 \times 10^6 \text{ bit/s}} = 0.00008192 \text{ s}$ (即 81.92μs)。

- 信道利用率计算:

停止-等待协议利用率 $U = \frac{T_s}{T_s + 2T_p}$ ($2T_p$ 为往返传播时延), 代入得:

$$U = \frac{0.00008192}{0.00008192 + 2 \times 0.001} \approx \frac{0.00008192}{0.00208192} \approx 3.94\% \text{ (约 4\%)}$$

● **提高利用率的技术：**

- 采用**滑动窗口协议**（如 GBN、SR），允许发送方连续发多帧，减少等待确认的空闲时间；
- 增大**帧长**，降低发送时延在总时延中的占比（或压缩确认帧，减少确认开销）。

7. (3 分) 试阐明以太网规定的最短帧长是多少？为何要限制最短帧长？（2023 年真题）

答：考查数据链路层

(1) 以太网规定的最短帧长是 64 字节。

(2) 限制最短帧长的原因：

主要是为了在 CSMA/CD 协议中可靠地检测冲突。

- 以太网最大网络跨度（如 2500 米，多个段加中继器）下，往返传播时延是有限的。
- 帧发送时间必须 $\geq$ 往返时延（争用期，512 比特时间，即 64 字节发送时间），这样在帧发完之前一定能检测到是否发生冲突。
- 如果帧太短，可能发送完毕后才检测到冲突，无法及时重传，会降低协议可靠性。

8. (3 分) 试阐明 TCP 协议是怎样提供端到端可靠的传播服务的？（2023 年真题）

答：考查传输层

TCP 协议通过以下多种机制来提供端到端可靠的传输服务：

(1) **序列号与确认应答**：TCP 为每个发送的字节都分配一个序列号，接收方收到数据后，会根据序列号向发送方发送确认应答（ACK）。发送方只有收到相应的确认应答，才认为数据已被成功接收。如果在规定时间内未收到确认应答，发送方会重新发送数据。

(2) **超时重传**：发送方在发送数据时，会启动一个定时器。若定时器超时仍未收到接收方的确认应答，就会重传未被确认的数据。超时时间一般根据网络状况动态调整，以适应不同的网络延迟。

(3) **流量控制**：通过滑动窗口机制实现。接收方会在确认应答中告知发送方自己的接收窗口大小，发送方根据接收方的窗口大小来调整发送数据的速率，避免发送过快导致接收方缓冲区溢出。

(4) **拥塞控制**：TCP 通过慢启动、拥塞避免、快速重传和快速恢复等算法来控制网络拥塞。例如，在连接建立初期，采用慢启动算法逐渐增加发送窗口大小；当网络出现拥塞迹象时，降低发送速率，以避免网络进一步拥塞。

(5) **校验和**：在发送数据时，TCP 会对数据和首部计算校验和，并将其添加到首部中。接收方在收到数据后，会重新计算校验和并与首部中的校验和进行比较，若不一致则说明数据在传输过程中出现了错误，会要求发送方重传。

9. (4 分) 考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。

若采用滑动窗口协议来保证链路的运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多

帧。

那么，至少需要多少位作为序号？（忽视确认帧大小和接受处理开销）（2023 年真题）

答：考查数据链路层

(1) 计算一个帧的传输时间(T_t):

- 带宽 $R = 1.6 \text{ Mbps} = 1.6 \times 10^6 \text{ bps}$ 。
- 往返时延 $RTT = 45 \text{ ms} = 0.045 \text{ s}$ 。
- 数据帧大小 $L = 1 \text{ KB} = 1024 \text{ bytes} = 8192 \text{ bits}$ 。
- 根据公式($T_t = \frac{L}{R}$)，可得 $T_t = \frac{8192}{1.6 \times 10^6} = 5.12 \times 10^{-3} \text{ s} = 5.12 \text{ ms}$ 。

(2) 最小窗口大小（帧数 W ）:

为了 100% 利用率:

- 根据公式: $W \times T_t \geq RTT + T_t$ 。
- $W \geq \frac{RTT + T_t}{T_t} = \frac{0.045 + 5.12 \times 10^{-3}}{5.12 \times 10^{-3}} \approx 9.789$ 。

所以 $W = 10$ 帧。

(3) 最少序号比特数 (m):

若采用 回退 N 帧 (GBN) 协议:

- 根据公式: $W \leq 2^m - 1$ 。
- $10 \leq 2^m - 1$, 算得 $m \approx 3.46$, 则 $m = 4$ 。

若采用 选择重传 (SR) 协议:

- 根据公式: $W \leq 2^{m-1}$ 。
- $10 \leq 2^{m-1}$, 算得 $m \approx 4.32$, 则 $m = 5$ 。

10. (4 分) 如下图所示的网络中, 采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时, 测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7, 14。此后, 路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量: B (15, 0, 4, 6), A (0, 3, 12, 16)。上述向量表达发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后, 更新的路由表是什么? (2023 年真题)

答: 考查网络层

使用距离向量路由算法 (Distance Vector Routing), 核心思想是:

每个路由器维护到所有目的节点的最短距离, 并通过邻居的路由向量更新自己的路由表:

$$D_X(y) = \min_{v \in \text{neighbors}} \{ c(x, v) + D_X(y) \}。$$

已知条件:

- 路由器 C 的直接链路时延:
 - 到 A: 7。
 - 到 B: 14。
- 收到的路由向量 (格式为 [到 A, 到 B, 到 C, 到 D]):
 - 来自 B 的向量: (15, 0, 4, 6)

→ 表示 B 到 A=15, B 到 B=0, B 到 C=4, B 到 D=6 。

➤ 来自 A 的向量: (0, 3, 12, 16)

→ 表示 A 到 A=0, A 到 B=3, A 到 C=12, A 到 D=16 。

注意: 向量中“到 C”的值 (如 B 向量中为 4, A 向量中为 12) 是邻居到 C 的估计, 但 C 自己知道真实直连时延 (到 A=7, 到 B=14), 这些值仅用于验证一致性, 不用于计算 C 到其他节点的距离。

目标: 计算 C 到 A、B、C、D 的最短距离及下一跳

(1). 到 A:

- 直连: 7,
- 经 B: $C \rightarrow B + B \rightarrow A = 14 + 15 = 29$,
- 经 A: $C \rightarrow A + A \rightarrow A = 7 + 0 = 7$,
- 最小 = 7, 下一跳 = A。

(2). 到 B:

- 直连: 14,
- 经 A: $C \rightarrow A + A \rightarrow B = 7 + 3 = 10$,
- 经 B: $14 + 0 = 14$,
- 最小 = 10, 下一跳 = A。

(3). 到 C (自身):

- 距离 = 0 (本地)。

(4). 到 D:

- 经 A: $C \rightarrow A + A \rightarrow D = 7 + 16 = 23$,
- 经 B: $C \rightarrow B + B \rightarrow D = 14 + 6 = 20$,
- 最小 = 20, 下一跳 = B。

更新后的 C 的路由表:

目的节点	最短距离	下一跳
A	7	A
B	10	A
C	0	—
D	20	B

21. (4 分) 某网络采用 RIP 路由协议, 已知路由器 A 的初始路由表和路由器 C 发来的距离向量表如下。当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时, 试问: A 的路由表将发生怎样的变化? 请写出路由器 A 新的路由表。(2022 年真题)

路由器 A 的初始路由表:

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	10	A
Net4	2	C
Net6	7	D

Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表：

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	1
Net4	3
Net5	3
Net6	5

解析：考查网络层

路由器 A 更新后的路由表如下图所示：

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	3	C
Net3	2	C
Net4	3	C
Net5	4	C
Net6	6	C
Net7	6	B
Net8	2	D

(1) RIP 协议更新规则：

RIP 协议以跳数作为路由度量，收到新的距离向量时，若原路由表有该目的网络，且新距离小于原距离，则更新下一跳为发送方（路由器 C），距离为新距离+1（因为从路由器 A 到路由器 C 还需 1 跳）；若新距离大于等于原距离，不更新。若原路由表无该目的网络，则将其加入路由表，下一跳为发送方（路由器 C），距离为新距离 + 1。

(2) 具体更新分析：

- Net1：路由器 A 中 Net1 距离为 1 且是直接连接，C 发来的距离也是 1，A 的直连路径更优，不更新。
- Net2：原距离 10，C 发来距离 2，更新后距离为 $2 + 1 = 3$ ，下一跳为 C。
- Net3：原路由表无 Net3，加入路由表，距离为 $1 + 1 = 2$ ，下一跳为 C。
- Net4：原距离 2，C 发来距离 3， $3 > 2$ 本不更新，但下一跳本就是 C，更新距离为 3。
- Net5：原路由表无 Net5，加入路由表，距离为 $3 + 1 = 4$ ，下一跳为 C。
- Net6：原距离 7，C 发来距离 5，更新后距离为 $5 + 1 = 6$ ，下一跳为 C。
- Net7 和 Net8：C 的距离向量表无对应网络，保持不变。

22. (5 分) 传输一个 10Mb 字节的文件，若传播时延为 20ms，分组大小为 2Kb 字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。

(1) 若带宽为 10 Mbps ($1\text{Mbps} = 1 \times 10^6\text{bps}$)，数据可以被连续发送，计算传输文件所需的时间。

(2) 若链路允许无限快速发送，每个 RTT 仅发送 10 个分组，计算传输文件所需的时间。

(2022 年真题)

解：考查物理层，传输层

已知条件:

文件大小 = 10Mb = 10×10^6 字节 = 80×10^6 比特,

分组大小 = 2Kb = 2×10^3 字节 = 16×10^3 比特,

传播时延 = 20ms = 0.02s,

(1) 带宽 = 10×10^6 bps,

往返时延 (RTT) = $2 \times$ 传播时延 = $2 \times 20\text{ms} = 40\text{ms} = 0.04\text{s}$,

握手时延 = $2 \times \text{RTT} = 2 \times 0.04\text{s} = 0.08\text{s}$,

传输时间 = $\frac{\text{文件大小}}{\text{带宽}} = \frac{80 \times 10^6}{10 \times 10^6} = 8\text{s}$,

文件传输的总时间 = 握手时延 + 传输时间 + 传播时延,

因此: 总时间 = $0.08\text{s} + 8\text{s} + 0.02\text{s} = 8.1\text{s}$ 。

(2) 因为链路允许无限发送, 故带宽为无限大, 即传输时间为 0s, 并且在等待每个 RTT 后只能发送 10 个分组。

所以, 分组大小=10MB/2kb=5000 个分组。

则需要, $5000/10=500$ 个 RTT 数量。

则发送所有分组需要时间 = RTT 数量*每个 RTT 的时间 = $500 \times 0.04\text{s} = 20\text{s}$ 。

握手时延 = $2 \times \text{RTT} = 2 \times 0.04\text{s} = 0.08\text{s}$,

因此: 总时间 = 握手时延+发送时间 = $0.08\text{s} + 20\text{s} = 20.08\text{s}$ 。

23. (6 分) 考虑一个 TCP 连接 (Reno) 使用一条宽带为 100Mbps 的链路发送一个大文件, 这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议, 报文段长度为 1500 字节。假设 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段, 忽略慢启动。试回答:

(1) 这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段?

(2) 这条 TCP 连接从丢包恢复后, 再次达到最大窗口大小需要多长时间? (2022 年真题)

解: 考查传输层

为了解答这个问题, 我们需要先明确一些基本概念和公式:

带宽 (Bandwidth): 100 Mbps。

传播时延 (Propagation Delay): 30ms。

报文段长度 (Segment Size): 1500 字节 = 12000 比特。

TCP Reno 在拥塞避免阶段的窗口增长方式是线性的, 即每经过一个往返时间 (RTT), 窗口大小增加 1 个 SMSS (Sender Maximum Segment Size)。

(1) 最大窗口大小是多少报文段?

首先计算往返时延 (RTT), 它是两倍的传播时延加上处理延迟。由于题目中没有提到额外的处理延迟, 我们假设它为零。因此:

$\text{RTT} = 2 \times 30\text{ms} = 60\text{ms}$,

接着, 我们可以计算链路在这段时间内理论上可以传输的最大数据量, 也就是所谓的带宽-延迟积 (BDP, Bandwidth-Delay Product):

$\text{BDP} = \text{带宽} \times \text{RTT} = 100\text{Mbps} \times 60\text{ms} = 6 \times 10^6 \text{bits}$,

然后将这个值转换成能容纳多少个报文段 (每个报文段 1500 字节=12000 比特):

$\text{Maximum Window Size} = \text{BDP} / \text{Segment Size} = \frac{6 \times 10^6 \text{bits}}{12000 \text{bits/segment}} = 500 \text{segment}$

所以, 这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是 500 个报文段。

(2) 从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要多长时间？

在 TCP Reno 的拥塞避免阶段，当检测到丢包事件发生后，拥塞窗口 (cwnd) 会被设置为发生丢包时的一半，并且开始以线性速度增加，每过一个 RTT 增加 1 个 MSS。

假设丢包后的 cwnd 被设置为原来的一半，即 250 个报文段。为了从 250 个报文段增加回 500 个报文段，需要增加 250 个报文段。因为在拥塞避免阶段，每经过一个 RTT 增加 1 个报文段，所以需要 250 个 RTT 来完全恢复。

每个 RTT 是 60ms，因此总时间是：

$$\text{Time} = 250 * \text{RTT} = 250 * 60\text{ms} = 15000\text{ms} = 15\text{s}.$$

所以，从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要 15 秒。

24. (4 分) 在一个通信协议中，数据段的序列号字段长度为 4 位，每个数据段包含 800 字节的数据。已知数据段在网络中的最大生存时间 (MSL) 为 120 秒，为避免序列号回绕导致的数据混淆，要求在 MSL 时间内，发送方发送的所有数据段的序列号均不重复。求该协议能支持的最大数据传输速率 (单位：bps)。(2021 年真题)

解析：考查传输层

一、核心参数梳理

- (1) **序列号总数**：4 位二进制数可表示的不同序列号个数为 $2^4 = 16$ 个 (序号范围：0~15)。
关键约束：MSL 时间内发送的所有数据段序列号不可重复，因此最大发送数据段数 = 序列号总数 = 16 段。
- (2) **单数据段数据量**：每个数据段含 800 字节数据，转换为比特数 (1 字节=8 比特)：
 $800 \times 8 = 6400 \text{ bit}$ 。
- (3) **时间约束**：MSL = 120 秒 (旧数据段在网络中最长存活时间，确保旧帧过期前不出现序列号复用)。

二、计算过程

- (1) **计算 MSL 内可传输的总数据量 (比特)**：
总数据量 = 最大发送数据段数 $\times$ 单数据段比特数，
总数据量 = $16 \times 6400 = 102400 \text{ bit}$ 。
- (2) **计算最大数据传输速率 (bps, 比特/秒)**：
传输速率 = 总数据量 $\div$ MSL 时间，
传输速率 = $102400 \text{ bit} \div 120 \text{ 秒} \approx 853.33 \text{ bps}$ 。

所以该协议能支持的最大数据传输速率为 853.33 bps。

25. (5 分) 一个 IP 数据报头部长度为 20 字节，数据部分长度为 4000 字节。该数据报依次经过两个网络：第一个网络的 MTU 为 1500 字节，第二个网络的 MTU 为 576 字节。请计算：

- (1) 经过第一个网络时，该数据报需要分成多少个分片？每个分片的长度是多少？
- (2) 经过第二个网络时，该数据报最终分成多少个分片？(2021 年真题)

解析：考查网络层

一、核心前提梳理

- (1) IP 分片规则：分片仅拆分数据部分，每个分片需保留 20 字节基础 IP 头部（无选项字段）；
- (2) 有效数据长度 = MTU - IP 头部长度 (20 字节)，即每个分片最多承载的有效数据量；
- (3) 分片数据部分长度需为 8 的整数倍 (TCP 数据分片要求，确保重组后序列号连续，符合 IP 分片标准)。

二、计算过程

(1) 第一个网络 (MTU=1500 字节) 的分片计算：

- 每个分片的有效数据最大长度 = $1500 - 20 = 1480$ 字节 (1480 是 8 的整数倍，满足分片要求)；
- 原始数据报总有效数据长度 = 4000 字节；
- 分片数计算： $4000 \div 1480 = 2$ 余 1040，即需 2 个完整分片 (各 1480 字节数据) + 1 个剩余分片 (1040 字节数据)，共 **3 个分片**；
- 每个分片总长度 (含头部)：
 - 分片 1: 20 (头部) + 1480 (数据) = 1500 字节；
 - 分片 2: 20 (头部) + 1480 (数据) = 1500 字节；
 - 分片 3: 20 (头部) + 1040 (数据) = 1060 字节。

所以经过第一个网络时，该数据报分成 3 个分片；分别是 1500 字节、1500 字节、1060 字节。

(2) 第二个网络 (MTU=576 字节) 的分片计算：

- 每个新分片的有效数据最大长度 = $576 - 20 = 556$ 字节？→ 修正：556 需是 8 的整数倍，最接近且小于 556 的 8 的倍数为 **552 字节** ($552=8 \times 69$)；
- 对第一个网络的 3 个分片分别二次分片：
 - ①分片 1 (数据 1480 字节)： $1480 \div 552 = 2$ 余 376，需 2 个完整新分片 (各 552 字节数据) + 1 个剩余新分片 (376 字节数据) → **3 个新分片**；
 - ②分片 2 (数据 1480 字节)：与分片 1 完全一致 → **3 个新分片**；
 - ③分片 3 (数据 1040 字节)： $1040 \div 552 = 1$ 余 488，需 1 个完整新分片 (552 字节数据) + 1 个剩余新分片 (488 字节数据) → **2 个新分片**；
- 最终总分片数 = $3 + 3 + 2 = 8$ 个。

所以经过第二个网络时，该数据报最终总分片数为 8 个。

26. (6 分) 某 TCP 连接在传输过程中出现拥塞 (假设由超时触发)，已知该连接的初始拥塞窗口为 1KB，慢启动阈值初始为 16KB，当拥塞窗口增长到 12KB 时发生拥塞。

- (1) 拥塞发生后，慢启动阈值和拥塞窗口会调整为多少？
- (2) 接下来的拥塞窗口增长过程是怎样的？ (至少描述 3 个 RTT 内的变化) (2021 年真题)

解析：考查传输层

(1) 拥塞发生后的参数调整：

- TCP 在**超时触发拥塞**时，执行以下操作：
 - 慢启动阈值 (sssthresh) 设为当前拥塞窗口 (cwnd) 的一半；
 - 拥塞窗口 (cwnd) 重置为初始值 (通常为 1 个 MSS，本题中 $MSS = 1\text{ KB}$)。
- 已知拥塞发生时 $cwnd = 12\text{ KB}$ ，则：
 - 新的 $sssthresh = 12\text{KB} / 2 = 6\text{KB}$ ；
 - 新的 $cwnd = 1\text{ KB}$ 。

所以，拥塞发生后，慢启动阈值调整为 6 KB，拥塞窗口重置为 1 KB。

(2) 接下来 3 个 RTT 内的拥塞窗口增长过程：

由于 $cwnd (1\text{ KB}) < sssthresh (6\text{ KB})$ ，TCP 进入**慢启动阶段**，每 RTT 窗口指数增长 (每收到 ACK 窗口加 1 MSS，按 RTT 计约为翻倍)：

- 第 1 个 RTT 后： $cwnd = 1\text{ KB} \times 2 = 2\text{ KB}$ ；
- 第 2 个 RTT 后： $cwnd = 2\text{ KB} \times 2 = 4\text{ KB}$ ；
- 第 3 个 RTT 后： $cwnd = 4\text{ KB} \times 2 = 8\text{ KB}$ ；
- 第 3 个 RTT 结束后， $cwnd (8\text{ KB}) > sssthresh (6\text{ KB})$ ，因此从下一个 RTT (RTT 4) 开始进入拥塞避免 (线性增长)。

所以，前 3 个 RTT 处于慢启动阶段，每 RTT 窗口指数增长，拥塞窗口依次增长为 2 KB、4 KB、8 KB，第 4 个 RTT 开始进入拥塞避免 (线性增长)。

27. (6 分) 一台主机通过网络链路发送一个大小为 2400 字节的 IP 数据报，链路的 MTU 是 700 字节，该 IP 数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？(2020 年真题)

解析：考查网络层

要解决 IP 分片问题，需牢记核心公式：**分片数据部分大小 = MTU - IP 头部长度 (默认 20 字节，无选项字段时)**，再通过总数据量计算分片数、最后一片大小及片偏移 (片偏移单位为 8 字节)。

第一步：确定关键参数：

- IP 数据报总大小：2400 字节 (含 20 字节头部，**数据部分大小=2400-20=2380 字节**)；
- 链路 MTU=700 字节 (MTU 是帧能承载的最大 IP 数据报大小，含 IP 头部)；
- 单个分片的**最大数据部分大小=MTU - IP 头部长度=700-20=680 字节** (每个分片都需带 20 字节头部)。

第二步：计算分片数：

总数据部分 2380 字节，按每片最大数据 680 字节拆分：

- 第 1 片：680 字节，第 2 片：680 字节，第 3 片：680 字节，剩余数据=2380-680×3=2380-2040=340 字节；
- 剩余 340 字节需单独分 1 片 (第 4 片)，因此**总分片数=4 片**。

第三步：计算最后一个分片大小

- 最后一片 (第 4 片) 数据部分 340 字节，加 20 字节头部，总大小=340+20=360 字节。

第四步：计算分片的片偏移：

片偏移表示当前分片数据在原 IP 数据报数据部分的起始位置，单位为 8 字节（即偏移值=起始字节数/8）：

- 第 1 片：起始字节 0 → 偏移=0/8=0；
- 第 2 片：起始字节 680 → 偏移=680/8=85；
- 第 3 片：起始字节 680×2=1360 → 偏移=1360/8=170；
- 第 4 片（最后一片）：起始字节 680×3=2040 → 偏移=2040/8=255。

最终答案：

- 分片数：4 片；
- 最后一个分片大小：360 字节；
- 各分片偏移：0、85、170、255（最后一片偏移为 255）。

28. （9 分）图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（1）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 T=0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）报文段 80 在第几个轮次发送。

（3）图 1 中 B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。（2020 年真题）

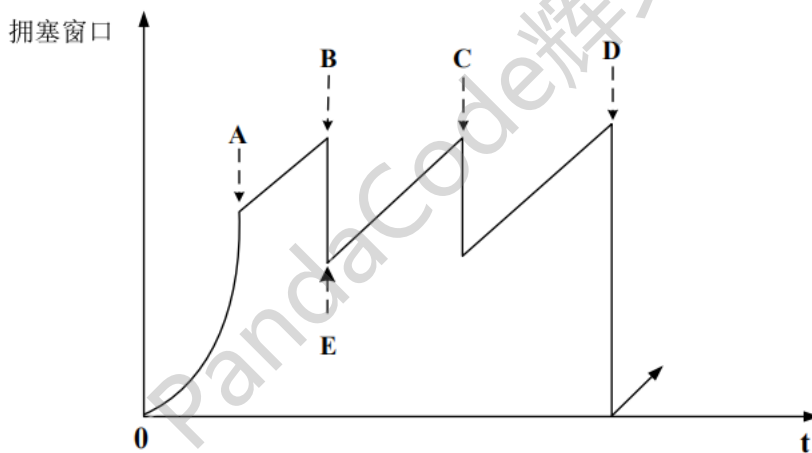


图 1

解析：考查传输层

TCP 的拥塞控制机制：慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复、超时重传。

（1）计算 A 点对应的拥塞窗口大小

TCP 建立连接后初始拥塞窗口（cwnd）通常为 1 MSS（或 3 MSS，但本题按“t=0 时刻开始，累计传输 15000 字节”推导）。

拥塞控制初始阶段采用**慢启动**：cwnd 按指数增长（1→2→4→8→16…MSS），每次 RTT 翻倍。

已知累计传输 15000 字节, MSS=1000 字节, 累计传输的段数为 $\frac{15000}{1000}=15$ 段。

慢启动阶段, 第 n 次 RTT 后累计发送段数为 $1+2+4+\dots+2^{n-1} = 2^n - 1$ 。

当 $2^n - 1 = 15$ 时, $2^n = 16$, 即 $n=4$ (对应 cwnd=16 MSS)。

此时累计发送段数为 $2^4 - 1 = 15$, 恰好对应 15000 字节, 故 A 点 cwnd=16 MSS=16000 字节。

所以 A 点拥塞窗口大小为 16 MSS (即 16000 字节)。

(2) 判断报文段 80 的发送轮次

慢开始阶段拥塞窗口指数增长, 各轮次能发送的报文段数 (以 MSS 为单位, 1 个 MSS 对应 1 个报文段):

- 第 1 轮: 1 个报文段 (报文段 1);
- 第 2 轮: 2 个报文段 (报文段 2、3);
- 第 3 轮: 4 个报文段 (报文段 4 - 7);
- 第 4 轮: 8 个报文段 (报文段 8 - 15);
- 第 5 轮: 16 个报文段 (报文段 16 - 31);
- 第 6 轮: 32 个报文段 (报文段 32 - 63);
- 第 7 轮: 64 个报文段 (报文段 64 - 127)。

报文段 80 在“报文段 64 - 127”范围内, 因此在第 7 轮次发送。

(3) 分析 B、D 处的事件及拥塞窗口变化

- B 处: 发生拥塞避免阶段的拥塞 (如丢包)。此时, 拥塞窗口从当前值 (图中 B 点高度) 直接降至 1 个 MSS, 然后重新进入慢开始阶段, 拥塞窗口再次指数增长。
- D 处: 发生严重拥塞 (如超时)。拥塞窗口直接降至 0, 之后重新建立连接, 初始拥塞窗口为 1 个 MSS, 再次启动慢开始过程。

综上, 答案为:

- (1) A 点拥塞窗口大小为 8000 字节;
- (2) 报文段 80 在第 7 轮次发送;
- (3) B 处发生拥塞避免阶段的拥塞, 拥塞窗口降至 1 个 MSS 后慢开始; D 处发生严重拥塞 (超时), 拥塞窗口降至 0 后重新慢开始。

29. (共 4 分) 一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组, IP 头部为 20 字节, 如果将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上,

- (1) 该 IP 分组共分成几个分片, 长度分别为多少字节?
- (2) 最后一个分片的片偏移是多少字节? (2019 年真题)

解析: 考查网络层

已知:

- 原始 IP 分组总长度 = 1500 字节。
- IP 头部 = 20 字节 数据部分 = $1500 - 20 = 1480$ 字节。
- 下一跳链路 MTU = 500 字节 $\rightarrow$ 每个分片最大总长度为 500 字节。
- 每个分片需携带 20 字节 IP 头部 $\rightarrow$ 每片最多承载数据 = $500 - 20 = 480$ 字节。

- IP 分片要求：数据长度必须是 8 字节的整数倍（因片偏移单位为 8 字节）。

(1) 分片数量及各分片长度

- 最大有效数据/片 = 小于等于 480 的最大 8 的倍数。
- $480 \div 8 = 60 \rightarrow$ 正好整除，故每片数据 = 480 字节。
- 总数据 = 1480 字节。
- 分片数 = $\lceil 1480 / 480 \rceil \approx \lceil 3.083 \rceil = 4$ 。

各分片数据长度：

- 第 1 片：480 字节 $\rightarrow$ 总长 = $480 + 20 = 500$ 字节。
- 第 2 片：480 字节 $\rightarrow$ 总长 = 500 字节。
- 第 3 片：480 字节 $\rightarrow$ 总长 = 500 字节。
- 第 4 片： $1480 - 3 \times 480 = 40$ 字节 $\rightarrow$ 总长 = $40 + 20 = 60$ 字节。

故该 IP 分组共分成 4 个分片，长度分别为 500、500、500、60 字节。

(2) 最后一个分片的片偏移

- 片偏移 = 前面所有分片的数据总字节数 $\div 8$ 。
- 前 3 片数据总和 = $3 \times 480 = 1440$ 字节。
- 片偏移 = $1440 / 8 = 180$ 。

所以最后一个分片的片偏移是 180。

30 . (共 5 分) 一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节？（2019 年真题）

解析：考查传输层

已知：

- 链路带宽 $B = 256 \text{ kbps} = 256 \times 10^3 \text{ bps}$ 。
- 端到端传输时延（即单向传播时延） $T_p = 128 \text{ ms} = 0.128 \text{ s}$ 。
- 实际吞吐量 $\text{Throughput} = 128 \text{ kbps} = 128 \times 10^3 \text{ bps}$ 。
- 忽略封装开销和 ACK 发送时间。

注：TCP 吞吐量受限于 发送窗口 和 网络带宽时延积。当窗口不足时，吞吐量 = 窗口大小 / RTT。

关键公式：吞吐量 = 发送窗口大小 (bit) / RTT 。

- 其中：RTT (往返时延) = $2 \times T_p = 2 \times 128 = 256 \text{ ms} = 0.256 \text{ s}$ 。

计算发送窗口 (bit)：

- 窗口 = 吞吐量 $\times \text{RTT} = (128 \times 10^3) \times 0.256 = 32768 \text{ bit}$ 。

转换为字节：

- 窗口 (字节) = $32768 / 8 = 4096$ 字节。

答案：发送窗口大小是 4096 字节。

31 . (共 6 分) 客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送

TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？（2019 年真题）

解析：考查传输层

（1）拥塞窗口大小

当拥塞窗口为 32KB 时收到三个重复 ACK，触发快重传和快恢复机制：

- 阈值（ssthresh）更新为当前拥塞窗口的一半： $32\text{KB} \div 2 = 16\text{KB}$ ；
- 拥塞窗口（cwnd）初始化为阈值（16KB），进入拥塞避免阶段（每轮 RTT 拥塞窗口增加 1 个最大段长，即 1KB）。

接下来 4 个 RTT 的拥塞窗口变化：

- 第 1 个 RTT 后： $16\text{KB} + 1\text{KB} = 17\text{KB}$ ；
- 第 2 个 RTT 后： $17\text{KB} + 1\text{KB} = 18\text{KB}$ ；
- 第 3 个 RTT 后： $18\text{KB} + 1\text{KB} = 19\text{KB}$ ；
- 第 4 个 RTT 后： $19\text{KB} + 1\text{KB} = 20\text{KB}$ ；

因此，第四个 RTT 后拥塞窗口大小为 20KB。

（2）采用的拥塞机制

- 快重传：收到三个重复 ACK 后，立即重传未被确认的报文段，无需等待超时计时器触发。
- 快恢复：重传后，将阈值设为当前拥塞窗口的一半，拥塞窗口初始化为阈值，随后进入拥塞避免阶段（每轮 RTT 拥塞窗口线性增长 1 个段长），而非重新慢启动，以快速恢复吞吐量。

32.（计算中记： $1\text{G} \approx 10^9$ ； $1\text{M} \approx 10^6$ ； $1\text{K} \approx 10^3$ ）（共 4 分）主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 1K 字节，链路的单向时延为 50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同，充分利用带宽，试回答：

- （1）求最小窗口大小（帧数）？
- （2）最少需要多少位序号？（2018 年真题）

解析：考查数据链路层，网络性能指标

（1）计算窗口大小

- 关键参数计算：
 - 带宽 $R = 100\text{Mbps} = 100 \times 10^6 \text{ bps}$ 。
 - 每帧数据长度 $L = 1\text{K} = 1000\text{bits} \times 8 = 8 \times 10^3 \text{ bits}$ 。
 - 发送窗口 $W_s =$ 接收窗口 W_r 。
 - 传输时延 $T = \frac{\text{每帧比特数} L}{\text{带宽} R} = \frac{8 \times 10^3}{100 \times 10^6} = 0.08\text{ms}$ 。
 - RTT（往返时延） $= 2 \times 50\text{ms} = 100\text{ms}$ 。
- 最小窗口计算：

为了充分利用带宽，应满足： $W \times T \geq \text{RTT} + T$ ；

$$W \geq \frac{RTT+T}{T} = \frac{100+0.08}{0.08} = 1251;$$

所以最小窗口大小为 1251 帧。

(2) 计算序号位数

- 计算公式: $2^m \geq 2 \times W$ (发送窗 = 接收窗, 序号 m 范围需覆盖 2 倍窗口大小)。

代入 $W = 1251$ 计算:

$$2^m \geq 2 \times 1251 = 2502, \quad 2^{11} = 2048 < 2502, \quad 2^{12} = 4096 \geq 2502; \quad \text{则 } n=12。$$

所以最少需要 12 位序号。

33. (共 5 分) 一个 UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节, 通过以太网来传输该 UDP 数据报, 若 UDP 头部为 8 字节, IP 分组头部为 20 字节, 以太网 MTU 为 1500 字节, 试问:

(1) 需要分几个 IP 分片?

(2) 最后一个 IP 分片的数据长度是多少? 片偏移字段的值是多少? (2018 年真题)

解析: 考查网络层

(1) 计算 IP 分片数

关键参数:

- UDP 数据报总长度 = 数据部分 + UDP 头部 = $8000 + 8 = 8008$ 字节。
- 每个 IP 分片需包含 20 字节 IP 头部, 因此每个分片的数据部分最大长度 = $MTU - IP \text{ 头部长度} = 1500 - 20 = 1480$ 字节 (MTU 为以太网最大传输单元, 含 IP 头部)。

分片数计算:

总数据需分片传输的字节数为 8008 字节 (UDP 整体作为 IP 数据部分), 每片最多承载 1480 字节数据:

- 前 5 片: $5 \times 1480 = 7400$ 字节。
- 剩余数据: $8008 - 7400 = 608$ 字节 (需第 6 片承载)。

因此, 共需分 6 个 IP 分片。

(2) 最后一个 IP 分片的参数

① 最后一个 IP 分片的数据长度:

最后一片承载剩余 608 字节 UDP 数据, 因此最后一个分片的数据长度为 608 字节 (含 UDP 头部)。

② 片偏移字段的值:

片偏移单位为 8 字节, 指当前分片数据在原 IP 数据报数据部分的起始位置 (以 8 字节为单位)。

- 前 5 片共传输 7400 字节, 起始位置为 7400 字节;
- 片偏移为 $= 7400 \div 8 = 925$ 。

因此, 最后一个分片的数据长度为 608 字节, 片偏移为 925。

34. (共 6 分) 设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始, 拥塞窗口阈值初始为 16 (单位为报文段), 当拥塞窗口上升到 20 时发生 超时, TCP 开始慢启动和拥塞避免。

- (1) 简要说明该过程中经过的各拥塞控制阶段。
- (2) 第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？
- (3) 在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段？（2018 年真题）

解析：考查传输层

● 已知条件：

慢启动从窗口 $cwnd = 1$ MSS 开始；

拥塞窗口初始阈值 $ssthresh = 16$ MSS；

当 $cwnd = 20$ 时发生超时；

超时后： $cwnd = 1$ ， $ssthresh$ 新值 = 超时前 $cwnd$ 的一半 = $20/2 = 10$ ；

之后执行慢启动 ($cwnd < ssthresh$) 和拥塞避免 ($cwnd \geq ssthresh$)。

(1) 过程阶段划分：

● 第一阶段：初始慢启动

从 $cwnd = 1$ 开始，指数增长：

轮次 1: $cwnd=1 \rightarrow$ 发送 1 个；

每轮次 $cwnd$ 翻倍：

$cwnd$: 1, 2, 4, 8, 16。

当 $cwnd = 16$ 时，达到初始阈值 $ssthresh=16$ ，进入拥塞避免。

● 第二阶段：拥塞避免（加法增大）

从 $cwnd=16$ 开始，每轮次 $cwnd+1$ ：

$cwnd$: 17, 18, 19, 20；

当 $cwnd=20$ 时，发生超时。

● 第三阶段：超时后

$ssthresh$ 新 = 10, $cwnd$ 重置为 1，重新慢启动：

$cwnd$: 1, 2, 4, 8, 10；

当 $cwnd=10$ 时，达到新阈值 10，进入拥塞避免。

● 第四阶段：再次拥塞避免

从 $cwnd=10$ 开始，每轮次 +1：

$cwnd$: 11, 12, 13, ...。

(2) 第 15 轮次传输时，计算拥塞窗口大小

建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 $cwnd$ 大小如下表所示：

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

故第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为：11。

(3) 第 35 个报文段在哪个传输轮次中发送？

如上表，前 5 次传输轮次累计发送报文段数量： $1+2+4+8+16=31$ 个；

前 6 次传输轮次累计发送报文段数量： $1+2+4+8+16+17=48$ 个；

第 6 轮次发送第 32~48 个，所以第 35 个报文段在第 6 个传输轮次发送。

35. (计算中记： $1G \approx 10^9$ ； $1M \approx 10^6$ ； $1K \approx 10^3$) 假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离

为 5000km, 数据帧大小为 1KB, 设计一个选择性重传的滑动窗口协议 (Selective Repeat, SR), 在管道满载的情况下, 最少需要多少位作为序号? (信号的传播速率为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$) (2014 年真题)

解析: 考查数据链路层

已知条件:

- 带宽 $R = 4 \text{ Mbps} = 4 \times 10^6 \text{ bps}$;
- 帧长 $L = 1 \text{ KB} = 8 \times 10^3 \text{ bits}$;
- 距离 $D = 5000 \text{ km} = 5 \times 10^6 \text{ m}$;
- 信号传播速度 $V = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$;
- 协议为 选择性重传 SR;

(1) 计算传输时延 T_t 和传播时延 T_p :

$$T_t = \frac{L}{R} = \frac{8 \times 10^3}{4 \times 10^6} = 2 \times 10^{-3} \text{ s} = 2 \text{ ms};$$

$$T_p = \frac{D}{V} = \frac{5 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.01667 \text{ s} \approx 16.67 \text{ ms};$$

(2) 往返时间 RTT:

$$RTT = 2 \times T_p \approx 33.33 \text{ ms};$$

(3) 最小窗口大小 W (帧数) 实现管道满载:

管道满载时: $W \times T_t \geq RTT + T_t$;

$$W \geq \frac{RTT + T_t}{T_t} = \frac{33.33 + 2}{2} = \frac{35.33}{2} \approx 17.665;$$

因此最小窗口大小 $W = 18$ 帧。

(4) SR 协议的序号位数 m 要求:

对于选择性重传: $W \leq 2^{m-1}$;

代入 $W = 18$: $18 \leq 2^{m-1}$;

$2^{m-1} \geq 18 \Rightarrow m-1 \geq 5$ (因为 $2^4 = 16 < 18$, $2^5 = 32 \geq 18$);

$\Rightarrow m \geq 6$;

因此最少需要 6 位序号 (序号范围 $0 \sim 63$)。

36. (6 分) 假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB, 往返时延为 40ms, 网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间 (即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间)。

(1) 数据可以被连续发送;

(2) 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。(2014 年真题)

解析: 考查数据链路层和传输层

已知条件:

- 文件大小 = $1\text{MB} = 10^6 \text{ B} = 8 \times 10^6 \text{ bit}$;
- 分组长度 = $1\text{KB} = 10^3 \text{ B} = 8 \times 10^3 \text{ bit}$;

- 往返时延 $RTT = 40\text{ms}$;
- 网络带宽 $= 10\text{Mbps} = 10 \times 10^6 \text{ bit/s}$;
- 建立连接时间 $= 2 \times RTT = 80\text{ms}$;
- 分组总数 $N = \frac{1\text{MB}}{1\text{KB}} = 1000$ 个;
- 先求单个分组的发送时间 T_t , $T_t = \frac{\text{分组长度}}{\text{带宽}} = \frac{8 \times 10^3}{10 \times 10^6} = 0.8\text{ms}$ 。

(1) 数据可以被连续发送

总传输时间 = 建立连接时间 + 所有数据的发送时间 + 最后一个分组的传播时延;

- 建立连接时间 $= 2 \times RTT = 80\text{ms}$;
- 连续发送全部 1000 个分组的总发送时间;
连续发送时总发送时间 = 单个分组发送时间 $\times$ 分组数 $= 0.8\text{ms} \times 1000 = 800\text{ms}$;
- 关键知识点: 连续发送时, 属于流水线传输, 只需加最后一个分组的单程传播时延,

$$\text{单程传播时延 } T_p = \frac{RTT}{2} = 20\text{ms};$$

- 总传输时间 $= 80\text{ms} + 800\text{ms} + 20\text{ms} = 900\text{ms}$ 。

(2) 每发一个分组等一个 RTT 再发下一个

总传输时间 = 建立连接时间 + 逐个发送等待的总时间 + 最后一个分组的单程传播时延;

- 建立连接时间 $= 80\text{ms}$;
- 逐个发送规则: 发 1 个分组(耗时 T_t) + 等 1 个 RTT, 对前 999 个分组, 均遵循此规则, 最后 1 个分组发送后无需等待, 只需算其发送时间和传播时延:
 - 前 999 个分组的总耗时 $= 999 \times (T_t + RTT) = 999 \times (0.8 + 40) = 999 \times 40.8 = 40759.2\text{ms}$;
 - 第 1000 个分组发送时间 $= 0.8\text{ms}$;
 - 最后一个分组的单程传播时延 $= 20\text{ms}$;
- 总传输时间 $= 80 + 40759.2 + 0.8 + 20 = 40860\text{ms}$ 。

37. (4 分) 某网络采用 RIP 路由协议, 当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时, 试问 A 的路由表将发生怎样的变化? 试画出路由器 A 新的路由表。(2014 年真题)

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

解析：考查网络层

逐项更新 A 的路由表

- Net1:
 - A 直接连接 (距离 0), 不需要改。
- Net2:
 - 原: 距离 6, 下一跳 B;
 - C 到 Net2 距离 2, A 经过 C 的距离 = $2 + 1 = 3$;
 - $3 < 6$, 且下一跳不同, 可更新 $\Rightarrow$ 新: 距离 3, 下一跳 C。
- Net3:
 - 原: 距离 4, 下一跳 C;
 - C 到 Net3 距离 8, A 经过 C 的距离 = $8 + 1 = 9$;
 - $9 > 4$, 但下一跳相同 (C), 所以必须更新为 C 的新值 + 1 $\Rightarrow$ 新: 距离 9, 下一跳 C。
- Net4:
 - A 原表无 Net4;
 - C 到 Net4 距离 5, A 经过 C 的距离 = $5 + 1 = 6$;
 - 增加 Net4: 距离 6, 下一跳 C。
- Net5:
 - A 原表有 Net5, 距离 10, 下一跳 A (可能是自己的接口? 可能是写错了“A”表示自己直连? 但表里下一跳 A 自己? 这可能是错误, 一般 RIP 表不会写自己为下一跳, 除非是直接网络。但题里就这样, 且 C 没给 Net5 信息, 所以 Net5 不变。
 - C 没给 Net5 的路由, Net5 不更新。
- Net6:
 - 原: 距离 7, 下一跳 C;
 - C 到 Net6 距离 1, A 经过 C 的距离 = $1 + 1 = 2$;
 - $2 < 7$, 且下一跳相同 (C), 更新 $\Rightarrow$ 新: 距离 2, 下一跳 C。
- Net7:
 - 原: 距离 5, 下一跳 D;
 - C 没有 Net7 的信息, 所以 Net7 不变。
- Net8:

- A 原表无 Net8;
- C 到 Net8 距离 2, A 经过 C 的距离 = 2 + 1 = 3;
- 增加 Net8: 距离 3, 下一跳 C。

更新后 A 的新路由表:

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

38. (计算中记: $1G \approx 10^9$; $1M \approx 10^6$; $1K \approx 10^3$) 两台主机之间通过长距离网络通信, 彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组 (包括头部和数据字段) 长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小, 接收方收到一个分组后立即发送 ACK, 试计算:

- (1) (2 分) 如果采用停等协议, 信道的利用率是多少?
- (2) (3 分) 若使信道的利用率达到 80%, 窗口长度应设为多少? 最少需要多少位表示序号? (2013 年真题)

解析: 考查数据链路层

已知条件:

- 信道带宽 $R = 1Gbps = 10^9 \text{bit/s}$;
- 单向传播时延 $T_p = 10ms = 10 \times 10^{-3}s$;
- 分组长度 $L = 1500 \text{ 字节} = 1500 \times 8 = 12000 \text{bit}$;
- ACK 很小, 发送时间忽略不计, 且立即发送;
- 停等协议 (Stop-and-Wait) 和滑动窗口协议场景。

(1) 停等协议下的信道利用率

停等协议中, 发送方每发送一个分组后必须等待 ACK 返回才能继续发送。因此一个完整周期包括:

- 发送时延: $T_t = \frac{L}{R} = \frac{12000}{10^9} = 12 \times 10^{-6} s = 12\mu s$ 。
- 往返传播时延 (RTT): 由于 ACK 立即返回, $RTT \approx 2 \times T_p = 20ms = 20000\mu s$ 。

信道利用率 (U) = 有效发送时间 / 总周期时间;

$$U = \frac{T_t}{T_t + 2T_p} = \frac{12}{12 + 20000} \approx \frac{12}{20000} \approx 0.0005996 \approx 0.06\%。$$

所以, 如果采用停等协议, 信道利用率约为 0.06%。

(2) 若使信道利用率达到 80%, 求窗口大小和序号位数

在滑动窗口协议中，信道利用率公式为：

$$U = \frac{W \cdot T_t}{T_t + 2T_p} = \frac{W}{1 + 2a} ; \text{ 其中 } a = \frac{T_p}{T_t}。$$

先计算 a ：

- $T_p = 10\text{ms} = 10000\mu\text{s}$;
- $T_t = 12\mu\text{s}$;
- 所以 $a = \frac{10000}{12} \approx 833.33$;
- 则 $1 + 2a \approx 1667.66$;

令 $U = 0.8$ ，代入公式：

$$0.8 = \frac{W}{1667.66} \Rightarrow W = 0.8 \times 1667.66 \approx 1334.13;$$

取整，窗口 W 大小至少为 1335（因为必须满足 $\geq$ 才能达到 $\geq 80\%$ 利用率）。

序号位数：

为避免接收方混淆新旧分组，窗口大小 W 必须 $\leq$ 序号空间的一半（对于 Go-Back-N）或 $\leq$ 序号空间（对于 Selective Repeat）。

题目未明确是哪种滑动窗口协议，但通常默认使用 Go-Back-N (GBN)，此时要求： $W \leq 2^n - 1$ 。

为避免序号重叠，序号空间 $\geq W + 1$ ，所以取最小 n 满足：

$$2^n \geq W + 1 = 1336 \Rightarrow n=11 \quad (2^{10} = 1024 \leq 1336, 2^{11} = 2048 \geq 1336)。$$

所以若使信道的利用率达到 80%，窗口长度至少为 1335；最少需要 11 位表示序号。

39. (3 分) 设计一个传输层的协议，其序号为 4 位，最大报文段长度为 512 字节，段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少？（2013 年真题）

解析：考查传输层

(1) 核心约束

- 传输层序号循环使用，为避免延迟的旧报文段与新报文段序号冲突，在报文段最大生存期(60s)内，发送的总字节数不能超过序号空间对应的总字节数。
- 4 位序号，序号空间为 $2^4 = 16$ ，对应总字节数 = 序号空间 $\times$ 最大报文段长度 (MSS)。

(2) 分步计算

① 计算序号空间对应的总字节数

序号位数 $n=4 \rightarrow$ 序号空间 $2^4=16$;

总字节数 = $16 \times 512 = 8192$ 字节。

② 计算最大数据率

总字节数必须在 60 秒内发送完成，否则序号重复；

最大数据率 = $8192 \div 60 \approx 136.53$ 字节/秒；

换算为比特率， $136.53 \times 8 \approx 1092.27$ bit/s。

40 . (7 分) 图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴, 纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

(1) (2 分) 假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图 1 所示, 当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小 (假设发送方在 $t=0$ 时刻建立 TCP 连接, 数据的发送时延可以忽略不计)。

(2) (3 分) 根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。

(3) (2 分) 图 1 中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的? (2013 年真题)

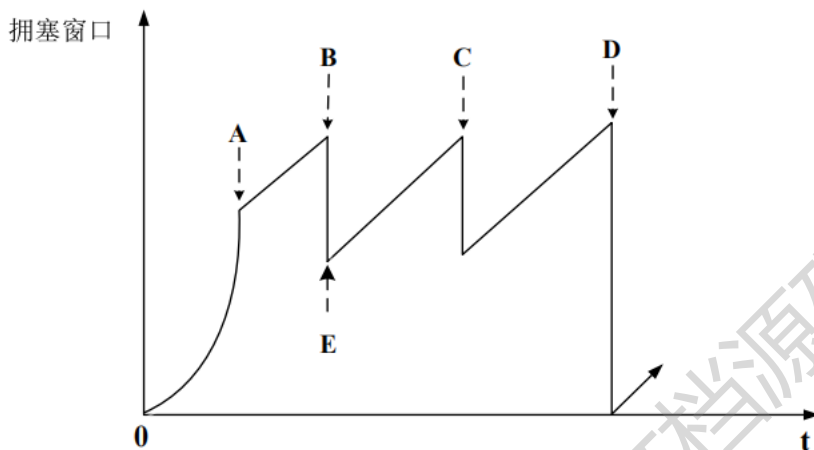


图 1

解析：考查传输层

TCP 的拥塞控制机制：慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复、超时重传。

(1) A 点拥塞窗口大小计算

TCP 建立连接后初始拥塞窗口 (cwnd) 通常为 1 MSS (或 3 MSS, 但本题按“ $t=0$ 时刻开始, 累计传输 15000 字节”推导)。

拥塞控制初始阶段采用慢启动: cwnd 按指数增长 ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \dots$ MSS), 每次 RTT 翻倍。

已知累计传输 15000 字节, MSS=1000 字节, 累计传输的段数为 $\frac{15000}{1000}=15$ 段。

慢启动阶段, 第 n 次 RTT 后累计发送段数为 $1+2+4+\dots+2^{n-1} = 2^n - 1$ 。

当 $2^n - 1 = 15$ 时, $2^n = 16$, 即 $n=4$ (对应 cwnd=16 MSS)。

此时累计发送段数为 $2^4 - 1 = 15$, 恰好对应 15000 字节, 故 A 点 cwnd=16 MSS=16000 字节。

所以 A 点拥塞窗口大小为 16 MSS (即 16000 字节)。

(2) A、B、E 点拥塞窗口变化的原因

- A 点: 从慢启动切换到拥塞避免。慢启动过程中 cwnd 指数增长到 ssthresh (初始阈值) 时, 改为线性增长 (加性增), 防止增长过快导致拥塞。
- B 点: 发生超时 (可能严重拥塞), TCP 认为网络拥塞严重, 将 ssthresh 置为当前 cwnd 的一半, cwnd 重置为 1 MSS, 重新进入慢启动。
- E 点: 在快速恢复之后, 收到新数据的 ACK, 退出快速恢复阶段, cwnd 设置为

ssthresh 值 (已减半), 然后进入拥塞避免阶段 (线性增长)。

(3) C、D 处拥塞窗口减小的原因

- C 点: 通常是快速重传 (收到 3 个重复 ACK) 触发: 将 ssthresh 设为当前 cwnd 的一半, 同时将 cwnd 设为新的 ssthresh, 进入拥塞避免 (无需重置为 1 MSS)。
- D 点: 通常是超时重传触发: 网络拥塞更严重, 将 ssthresh 设为当前 cwnd 的一半, 同时将 cwnd 重置为 1 MSS, 重新慢启动。

41. (每小题 2 分, 共 4 分) 一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网, 总线是一条完整的同轴电缆, 数据传输率为 10Mbps ($1\text{M}=10^6$), 信号在总线传输介质中的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。试计算:

(1) 如果最小帧长为 600bit, 那么最远的两台主机之间的距离为多少米?

(2) 假如最小帧长保持不变, 当数据传输率提高到 100Mbps 时, 为满足 CSMA/CD 要求, 该局域网需做哪些调整? (2012 年真题)

解析: 考查数据链路层

(1) 求最远距离

已知:

数据传输率 $R = 10 \text{ Mbps} = 10 \times 10^6 \text{ bps}$;

最小帧长 $L_{\min} = 600 \text{ bit}$;

信号传播速度 $v = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$;

CSMA/CD 要求: 帧的传输时间 ≥ 2 倍传播时延 (即 $\frac{L_{\min}}{R} \geq 2 T_p$, 其中 T_p 为单程传播时延)。

计算:

最小帧传输时间:

$$T_f = \frac{L_{\min}}{R} = \frac{600}{10 \times 10^6} = 6 \times 10^{-5} \text{ s} = 60 \text{ us};$$

这个时间必须等于 $2 \times T_p$:

$$2T_p = T_f \Rightarrow T_p = \frac{T_f}{2} = 30 \text{ us} = 30 \times 10^{-6} \text{ s};$$

传播距离 (最大单程长度):

$$D = v \times T_p = (2 \times 10^8) \times (30 \times 10^{-6});$$

$$D = 2 \times 10^8 \times 3 \times 10^{-5} = 6 \times 10^3 \text{ m} = 6000 \text{ m};$$

所以, 如果最小帧长为 600bit, 最远的两台主机之间的距离为 6000 米。

(2) 数据率提高到 100 Mbps 时需做的调整

分析:

如果最小帧长 $L_{\min} = 600 \text{ bit}$ 不变, 而 R 提高到 100 Mbps, 则最小帧传输时间变为:

$$T_f' = \frac{L_{\min}}{R} = \frac{600}{100 \times 10^6} = 6 \text{ us};$$

要求 $2T_p' \leq T_f'$ 仍成立, 则:

$$T_p' \leq 3 \text{ us} = 3 \times 10^{-6} \text{ s};$$

对应的最大单程距离：

$$D' = v \times T_p' \leq 2 \times 10^8 \times 3 \times 10^{-6} = 600 \text{ m};$$

所以，假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需将最大电缆长度从原来的 6000 米缩短到 600 米。

42. (5 分) 某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

(1) (3 分) A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

(2) (2 分) 随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？(2012 年真题)

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

解析：考查网络层

本题核心是 RIP (Routing Information Protocol) 路由协议的距离矢量算法更新规则：

路由器收到相邻路由器的距离向量时，按“最短路径优先”更新，核心公式：`A 到目的网络的新距离 = A 到邻居 C 的距离 (1) + C 到目的网络的距离`，更新判断规则 3 条：

- ①目的网络不在 A 原路由表 → 直接添加，距离=1+C 的距离，下一跳为 C；
- ②目的网络在 A 原路由表 → 对比「原距离」和「1+C 的距离」，取更小值，距离变小则更新下一跳为 C，不变则不更新；
- ③目的网络 A 直接连接 → 优先级最高，不更新。

已知核心前提：A 与 C 是相邻路由器，因此 A 到 C 的距离固定为 1。

(1) 路由表更新详细步骤

我们逐一核对每个目的网络，结合 A 原路由表和 C 的距离向量表判断：

- Net1: A 原表是 0 (直接连接)，优先级最高，不更新；
- Net2: A 原距离 7 (下一跳 A，此处应为笔误，原表逻辑应为其其他路由器)，C 的距离 2 → 新距离=1+2=3 < 原 7，更新：距离 3，下一跳 C；
- Net3: C 的距离 0 (直接连接)，A 原表无此网络 → 添加，新距离=1+0=1，下一跳 C；
- Net4: A 原距离 1 (下一跳 C)，C 的距离 3 → 新距离=1+3=4 > 原 1，不更新，保留原条目；
- Net5: A 原表无此网络，C 的距离 3 → 添加，新距离=1+3=4，下一跳 C；
- Net6: A 原距离 5 (下一跳 D)，C 的距离 5 → 新距离=1+5=6 > 原 5，不更新，保留原条目；
- Net7、Net8: C 的距离向量表无对应条目，A 原表无更短路径，不更新；

A 的新路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

(2) 数据报转发判断

见上图 A 的新路由表所示：

- Net4 在 A 新路由表中，下一跳是 C，直接转发至 C；
- Net6 在 A 新路由表中，下一跳是 D，直接转发至 D。

43. (6 分) 设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口 cwnd 的初始值为 1 (报文段)，慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8 (报文段)。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14 (报文段)，网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮次到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小 (报文段)，并要求写出计算过程。(2012 年真题)

解析：考查传输层，TCP 拥塞控制算法

TCP 拥塞控制规则：

阶段	条件	cwnd 更新规则
慢启动	$cwnd < ssthresh$	每 RTT 翻倍 (指数增长)
拥塞避免	$cwnd \geq ssthresh$	每 RTT 增加 1 (线性增长)
超时事件	发生超时	$ssthresh = \lfloor cwnd/2 \rfloor$, $cwnd = 1$, 重回慢启动

计算过程：

TCP 建立连接后第 1 轮次到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小（报文段）如下：

轮次	cwnd（报文段）	阶段	说明
1	1	慢启动	初始，阈值 ssthresh=8
2	2	慢启动	$\times 2$
3	4	慢启动	$\times 2$
4	8	慢启动	达到 ssthresh=8
5	9	拥塞避免	+1
6	10	拥塞避免	+1
7	11	拥塞避免	+1
8	12	拥塞避免	+1
9	13	拥塞避免	+1
10	14	拥塞避免	+1，此轮后超时
11	1	慢启动（重启）	超时后重置，阈值 ssthresh=7
12	2	慢启动	$\times 2$
13	4	慢启动	$\times 2$
14	8	慢启动	$\times 2$ （虽然 $> \text{ssthresh}=7$ ，但允许）
15	9	拥塞避免	+1（因 $\text{cwnd} \geq \text{ssthresh}$ ）